

概率论与数理统计

赵峰13560020425
课程QQ群：860257924

华南农业大学 数学与信息学院

1

教材:

《概率论与数理统计》
刘金山 主编
科学出版社
2016年6月第1版



2

课程说明

1.上课时间

第1周到第12周(含第12周)共48学时

2.学习范围

课本1—8章

3

学习范围说明：

以下章节不讲，所以也不在考试范围内

3.4 常见多维随机变量

3.6 条件分布

3.8 随机变量函数的分布

4.3 协方差和相关系数

第5章 极限定理

8.2.2 两个正态总体的假设检验

8.3 χ^2 拟合检验

4

课程成绩组成

- 1.总评成绩满分100分,其中平时成绩占40%,期末考试成绩占60%;
- 2.期末考试成绩满分100分,闭卷统考统改;
- 3.平时成绩满分100分,其中
 - 考勤7次, 每次1分, 共7分;
 - 测验2次, 每次15分, 共30分;
 - 作业7次, 每次9分, 共63分;

根据这个成绩组成,每个分数都是客观的,成绩全由同学自己确定,老师只是客观地把成绩从积分册登录到教务系统,59分就是59分,没有手下留情一说.随着教学工作的展开,每个同学都可以随时知道自己的平时成绩已经拿了多少分.

5

关于成绩的补充说明

- 1.根据学校规定, 期末考试不及格, 只登记期末考试成绩(即总评成绩就是期末考试成绩), 必须重修(高水平运动员除外)
- 2.如因课程冲突等原因无法跟班修读, 学生需以课表为证明于前四周内向老师提出书面申请, 同时确认个人平时成绩的计算方法
- 3.考勤不单独进行, 包含在作业中
- 4.作业**每章交一次**, **每章讲完的下一次课**时由学委收齐交上来; 作业请**用活页纸**, 不要用作业本
- 5.鉴于个别同学会忘记带作业本错过交作业, 允许每位同学本学期有一次补交机会, 在下次上课时可补交
- 6.第一次测验安排在讲完1-4章后, 第二次测验安排在讲完6-8章后

6

《概率论与数理统计》的价值

概率统计研究的是现实生活中的数据和客观世界中的随机现象,通过对数据收集,整理,描述和分析,以及对事件发生可能性的刻画,来帮助人们做出合理的推断和预测.以前接触的数学研究的都是确定性现象,唯独概率统计研究领域是随机现象,代表了数学研究领域的另一方面.

概率统计的建模思想还可以处理一些非随机问题.如“蒲丰投针”问题,通过对随机试验数据的观察处理来求圆周率的近似值.

概率统计是用偶然性方法解决确定性问题的代表,反映了偶然现象中隐含的必然规律.

7



某单位招聘155人,按考试成绩录用,共有526人报名.已知90分以上的12人,60分以下的83人,若从高分到低分依次录取,某人成绩为78分,问此人能否被录取?

8



某零件采用自动化生产，重量服从正态分布，要求零件重量为15克，标准差为0.05.

某日开工以后，随机抽出6个零件，测得重量为

14.7 15.1 14.8 15.0 15.2 14.6

已知方差不变，试推断这天机器工作是否正常？

9

课程简介

1.课程名称《概率论与数理统计》，分为“概率论”和“数理统计”两部分；

2.《概率论》部分对应教材前五章,是定量地研究“随机现象统计规律”的现代数学分支,简单地说就是在已知“统计规律”的情况下讨论某种情况发生可能性的大小;这部分占考试比重的60%;

《数理统计》部分对应教材后三章,是以概率论为基础,在未知“统计规律”的情况下,根据较少的数据,对“统计规律”作出合理的推断.这部分占考试比重的40%.

10

预备知识:排列组合

排列与组合是两类计数公式,它们的推导都基于以下两条原理:

乘法原理:如果某件事需要经过3步才能完成,做第1步有2种方法,做第2步有4种方法,做第3步有5种方法,那么完成这件事共有 $2 \times 4 \times 5$ 种方法.

加法原理:如果某件事由3类不同的办法去完成,第1类办法有2种,第2类办法有1种,第3类办法有4种,那么完成这件事共有 $2 + 1 + 4$ 种方法.

11

基于乘法原理和加法原理可以如下几种排列组合公式:

排列:从 n 个不同元素中任取 r 个排成一行称为一个排列.这类排列的总数记为 P_n^r 或 A_n^r

组合:从 n 个不同元素中任取 r 个并为一组(看作一个集合不考虑顺序)称为一个组合.这类组合的总数记为 C_n^r

$$P_n^r = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$C_n^r = \frac{P_n^r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

12

重复排列:从 n 个不同元素中每次取一个,放回后再取下一个,如此连续取 r 次所得的排列称为重复排列.

重复排列的数目为 n^r

重复组合:从 n 个不同元素中每次取一个,放回后再取下一个,如此连续取 r 次所得的组合称为重复组合.

重复组合的数目为 C_{n+r-1}^r

13

概率论与数理统计的学习方法

知识的学习层次: **了解** **理解** **掌握**

了解(同义词:知道): (对于某个概念)知道是在哪个地方来的,是哪个问题中的

理解(同义词:认识): (对于某个概念)不但要知道(了解),还要知道来龙去脉,为什么提出来,能解决什么问题

掌握(同义词:能):不但要知道(了解)概念、公式、定理,还要知道来龙去脉、能解决什么问题(理解),而且要会灵活运用,达到**熟练**解决问题的程度。

学习方法: **做题, 反复做题!**

14



什么是概率统计

◆确定性现象 Certainty phenomena

- 在 $101,325 \text{ Pa}$ 的大气压下, 将纯净水加热到 100°C 时必然沸腾
- 垂直上抛一重物, 该重物会垂直下落

◆随机现象 Random phenomena

- 掷一颗骰子, 可能出现1, 2, 3, 4, 5, 6点
- 抛掷一枚均匀的硬币, 会出现正面向上、反面向上两种不同的结果

例如：

测量一件物体的长度，由于仪器或观测者受到环境的影响，每次测量的结果可能有差异，但多次测量结果的平均值随着测量次数的增加而逐渐稳定在常数，并且各测量值大多落在此常数附近，离常数越远的测量值出现的可能性越小。

17

例如：

一门火炮在一定条件下进行射击，个别炮弹的弹着点可能偏离目标(有随机误差)，但多枚炮弹的弹着点就呈现出一定的规律。如：命中率等。



概率统计就是研究随机现象的统计规律性的数学学科

想一想 ???



“天有不测风云”和“天气可以预报”有无矛盾？

- ☆ 天有不测风云指的是：对随机现象进行一次观测，其观测结果具有偶然性；
- ☆ 天气可以预报指的是：观测者通过研究大量的气象资料，得到天气的变化规律，依据这些规律对天气进行判断。

19

第1章 随机事件及其概率

- 基本概念
- 事件的概率
- 古典概率模型
- 条件概率
- 事件的独立性

20

第一节

基本概念

21

概念1. 随机试验 Random Experiments

- ◆ 试验在相同的条件下可重复进行
- ◆ 每次试验的结果具有多种可能性，而且在试验之前所有可能的结果是知道的
- ◆ 每次试验前不能准确预言试验后会出现哪一种结果。

实例

- 上抛一枚硬币，观察向上的面是正还是反
- 在一条生产线上，检测产品的等级情况
- 向一目标射击，击中目标时射击的次数

22

概念2. 样本点与样本空间

■ 样本点 Sample Point

随机试验中的每一个可能出现的基本试验结果称为这个试验的一个 **样本点**，记作 ω_i 。

■ 样本空间 Sample Space

全体样本点组成的集合称为这个试验的样本空间，记作 Ω 。即 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$

23

■ 写出下列试验的样本空间

E1: 掷一颗匀质骰子，观察骰子出现的点数

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

E2: 射手向目标射击，直到击中目标为止的射击次数

$$\Omega = \{1, 2, \dots\}$$

E3: 从四张扑克牌J, Q, K, A任意抽取两张

$$\Omega = \{(J, Q), \dots, (K, A)\}$$

E4: 在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命

$$\Omega = \{t \mid 0 \leq t\}$$

24

概念3. 随机事件 (Random Events)

样本空间 Ω 的任一子集 A 称为随机事件

仅含一个样本点的随机事件称为基本事件.

随机事件一般是由若干个基本事件组成的.

例如, 抛掷一颗骰子, 观察出现的点数, 那么“出现1点”、“出现2点”、...、“出现6点”为该试验的基本事件.

$A = \{\text{出现奇数点}\}$ 是由三个基本事件 “出现1点”、“出现3点”、“出现5点” 组合而成的随机事件.

属于事件 A 的样本点出现, 则称事件 A 发生。

25

特例—必然事件 Certainty Events

■ 必然事件

- 样本空间 Ω 也是其自身的一个子集
- Ω 也是一个“随机”事件
- 每次试验中必定有 Ω 中的一个样本点出现
- 必然发生

■ 例

- “抛掷一颗骰子, 出现的点数不超过6”为必然事件。

26

特例—不可能事件 Impossible Event

■ 不可能事件

- 空集 Φ 也是样本空间的一个子集
- Φ 也是一个特殊的“随机”事件
- 不包含任何样本点
- 不可能发生

■ 例

- “抛掷一颗骰子，出现的点数大于6”是不可能事件

27

随机试验举例：抛掷硬币 Tossing a coin

■ 随机试验

掷一枚均匀的硬币，观察它出现正面或反面的情况

■ 试验的样本点和基本事件

- H: “正面向上”
- T: “反面向上”

■ 样本空间

$$\Omega = \{H, T\}.$$



28

◆ 随机事件

试验：掷一枚硬币三次，观察它出现正面或反面的情况

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

$$A = \text{“正面出现两次”} = \{HHT, HTH, THH\}$$

$$B = \text{“反面出现三次”} = \{TTT\}$$

$$C = \text{“正反次数相等”} = \Phi$$

$$D = \text{“正反次数不等”} = \Omega$$

29

随机试验举例：抛掷两颗骰子 Rolling two die

■ 随机试验

抛掷两颗骰子，观察出现的点数

■ 试验的样本点和基本事件



样本空间

$$\Omega = \{ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), \dots, (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6) \}.$$

30

◆ 随机事件

试验：抛掷两颗骰子，观察出现的点数

$$A = \text{“点数之和等于3”} = \{ (1, 2), (2, 1) \}$$

$$B = \text{“点数之和大于11”} = \{6, 6\}$$

$$C = \text{“点数之和不小于2”} = \Omega$$

$$D = \text{“点数之和大于12”} = \Phi$$

31

事件的关系与运算

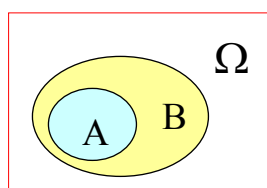
给定一个随机试验，设 Ω 为其样本空间，事件 A ， B ， A_k ($k=1, 2, 3, \dots$) 都是 Ω 的子集.

32

子事件 (事件的包含 Contain)

$A \subset B$ 时, 称事件A包含于B, 也称事件A是事件B的子事件

- ◆ 事件A的样本点都是事件B的样本点
- ◆ 事件A发生就能判断出事件B一定发生



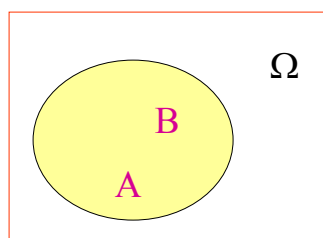
例如 抛掷两颗骰子, 观察出现的点数

$A = \{\text{出现1点}\}$ $B = \{\text{出现奇数点}\}$

33

相等事件 (Equal)

$A = B$ 时, 事件A与事件B为相等事件



事件A与事件B含有相同的样本点

例如: 在投掷一颗骰子的试验中, 事件“出现偶数点”与事件“出现2, 4或6点”是相等事件。

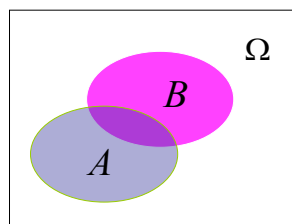
34

并（和）事件 Union

$A \cup B$ 称为事件A与事件B的和

- ◆ 由事件A与事件B所有样本点组成
- ◆ 事件A与事件B至少有一个发生

（A发生或B发生）

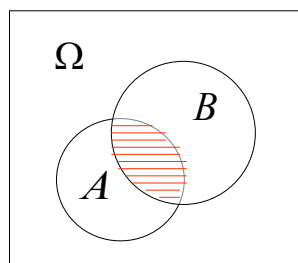


- ◆ 多个事件的并 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$
 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$

交（积）事件 Intersection

$A \cap B$ 称为事件A与事件B的积，也可记为AB

- ◆ 事件 A 和事件 B 同时发生

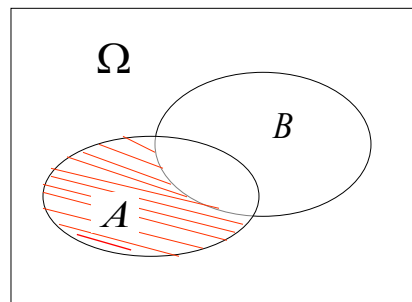


- ◆ 多个事件的积 $A_1 A_2 \dots A_n = \bigcap_{i=1}^n A_i$
 $A_1 A_2 \dots A_n \dots = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$

差事件 Difference

$A-B$ 称为A与B的差事件，也可记为 $A \setminus B$

- ◆ 由属于事件A但不属于事件B的样本点组成
- ◆ 事件A发生且事件B不发生



$$A \cap \bar{B} = A\bar{B}$$

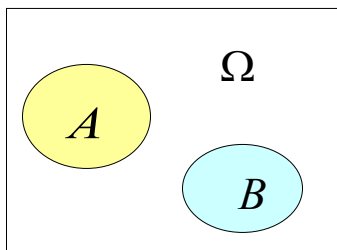
性质 $A - B = A\bar{B}$ $A - B = A - AB$

37

互不相容事件(互斥事件) Exclusive

$AB = \Phi$ ，称为事件A与事件B互斥，也称互不相容

- ◆ 事件A与事件B没有公共的样本点
- ◆ 事件A与事件B不能同时发生

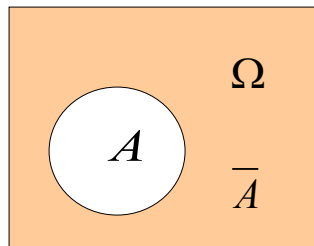


38

对立事件(互逆事件) Contrary

$\bar{A}$ 称为A的对立事件，也称这两个事件互逆

- ◆ 对立事件由所有不属于A的样本点组成
- ◆ 事件A不发生



- ◆ 性质 $A \cap \bar{A} = \Phi$ $A \cup \bar{A} = \Omega$ $\overline{(\bar{A})} = A$

39

对立事件 与 互斥事件 的关系

互斥事件与对立事件是两个不同的概念！

A、B对立： $AB = \Phi$ ，且 $A \cup B = \Omega$ ；

A、B互斥： $AB = \Phi$ ；

因此，对立事件一定是互斥事件，但互斥不一定对立。

40

事件之间的运算律

- ◆ 交换律 $A \cup B = B \cup A$ $AB = BA$
- ◆ 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- ◆ 分配律 $A(B \cup C) = (AB) \cup (AC)$
 $A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C)$
- ◆ 对偶律 $\overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}$

41

概率论

样本空间（必然事件） Ω

不可能事件 Φ

子事件 $A \subset B$

和事件 $A \cup B$

积事件 $A \cap B$

差事件 $A - B$

对立事件 $\overline{A}$

集合论

全集

空集 Φ

子集 $A \subset B$

并集 $A \cup B$

交集 $A \cap B$

差集 $A - B$

补集 $\overline{A}$

42

事件域

我们虽然把样本空间 Ω 的任一子集定义为事件，但有些事件会为后面概率的定义带来麻烦。

为了避免这种情况，我们把那些对运算（交、并、补）能保证封闭的事件的集合称为事件域 F 。

确定了事件域后，在事件域上定义概率就没有麻烦情况出现了，这样就为定义概率奠定了必要的基础。

43

例：事件的表示

某射手向目标射击三次，用 A_i 表示第 i 次击中目标 $i=1,2,3$ ，试用 A_i 及其运算符表示下列事件：

- (1) 三次都击中目标： $A_1 A_2 A_3$
- (2) 至少有一次击中目标： $A_1 \cup A_2 \cup A_3$
- (3) 恰好有两次击中目标： $\bar{A}_1 A_2 A_3 \cup A_1 \bar{A}_2 A_3 \cup A_1 A_2 \bar{A}_3$
- (4) 最多击中一次： $\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_2 \bar{A}_3$
- (5) 至少有一次没有击中目标： $\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \bar{A}_3 = \overline{A_1 A_2 A_3}$
- (6) 三次都没有击中目标： $\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 = \overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}$

44

练一练

A, B, C为同一样本空间的随机事件，
试用A, B, C的运算表示下列事件

- 1) A, B, C 都不发生 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ $\overline{A \cup B \cup C}$
- 2) A与B发生, C不发生 $AB\bar{C}$
- 3) A, B, C 至少有一个发生 $A \cup B \cup C$
- 4) A, B, C 中恰有二个发生 $AB\bar{C} \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C$
- 5) A, B, C 中至少有二个发生 $AB \cup BC \cup AC$
- 6) 事件3) 的对立事件 $\overline{A \cup B \cup C}$

45

课后练习

P29 习题1 1--3

46

第二节

事件的概率

47

随机事件的频率Frequency

- ◆ 随机试验 抛掷一枚均匀的硬币
- ◆ 试验总次数 n 将硬币抛掷 n 次
- ◆ 随机事件 A = “出现正面”
- ◆ 事件 A 出现次数 m 出现正面 m 次
- ◆ 随机事件的频率 $f_n(A)$ $\frac{m}{n}$

$$f_n(A) = \frac{\text{事件}A\text{出现的次数 } m}{\text{试验总次数 } n}$$

48

抛掷硬币的试验 Experiment of tossing coin

◆ 历史纪录

试 验 者	抛 掷 次 数n	出现正面的次数m	出现正面的频率m/n
德.摩 根	2048	1061	0.518
蒲 丰	4040	2048	0.5069
皮尔逊	12000	6019	0.5016
皮尔逊	24000	12012	0.5005
维 尼	30000	14994	0.4998

49

频率和概率

◆ 频率的稳定性

随机事件A在相同条件下重复多次时，事件A发生的频率在一个固定的数值p附近摆动，随试验次数的增加更加明显

◆ 事件的概率

事件A的频率稳定在数值p，说明了数值p可以用来刻画事件A发生可能性大小，可以规定为事件A的概率

50

概率的统计定义

对任意事件 A，在相同的条件下重复进行 n 次试验，如果事件 A 发生的频率 m/n ，随着试验次数 n 的增大而稳定地在某个常数 p 附近摆动，那么称 p 为事件 A 的概率

$$P(A) = p \quad (0 \leq p \leq 1)$$

当试验次数足够大时，可以用事件 A 发生的频率近似的代替事件 A 的概率

51

再分析一个例子，为检查某种小麦的发芽情况，从一大批种子中抽取 10 批种子做发芽试验，其结果如表：

种子粒数	2	5	10	70	130	310	700	1500	2000	3000
发芽粒数	2	4	9	60	116	282	639	1339	1806	2715
发芽率	1	0.8	0.9	0.857	0.892	0.910	0.913	0.893	0.903	0.905

从表 1-2 可看出，发芽率在 0.9 附近摆动，随着 n 的增大，将逐渐稳定在 0.9 这个数值上。

52

概率的统计定义

频率 $f_n(A) = \frac{m}{n}$ 稳定于概率 $p = P(A)$

性质

(1) $0 \leq p \leq 1$

(2) $P(\Omega) = 1, P(\Phi) = 0$

(3) 若A, B互斥, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

53

概率的公理化定义

给定一个随机试验, Ω 是它的样本空间, 对于任意一个事件A, 赋予一个实数

$P(A)$, 如果 $P(\bullet)$ 满足下列三条公理,

那么, 称 $P(A)$ 为事件A的概率.

◆ 非负性: $P(A) \geq 0$

◆ 规范性: $P(\Omega) = 1$

◆ 可列可加性: $A_1, A_2, \dots$ 两两互不相容时

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

54

概率的性质1

$$P(\emptyset) = 0$$

证明 $\Omega = \Omega \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$

由公理 3 知

$$P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$$

所以

$$P(\emptyset) = 0$$

不可能事件的概率为零

55

注意事项

$$P(\emptyset) = 0$$

但反过来，如果 $P(A) = 0$ ，未必有 $A = \emptyset$

56

■ 性质2 (有限可加性)

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

证明 在公理3中, 取 $A_i = \emptyset$ ($i=n+1, n+2, \dots$).

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(\Phi) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) \end{aligned}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad AB = \Phi$$

57

■ 性质3 差事件的概率

对任意事件 A, B , $P(A-B) = P(A) - P(AB)$

推论1 若 $B \subset A$, 则 $P(A-B) = P(A) - P(B)$

推论2 若 $B \subset A$, 则 $P(A) \geq P(B)$

推论3 对任何随机事件 A , $P(A) \leq 1$

推论4 若 $AB = \Phi$, 则 $P(A-B) = P(A)$

58

性质4 逆事件的概率

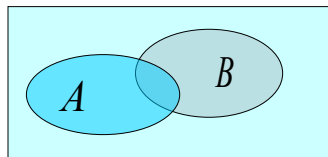
$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

59

■ 性质5 加法公式

对任意两个随机事件 A、B，有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$



$$A \cup B = A \cup (B - AB)$$

$$P(A \cup B) = P(A \cup (B - AB))$$

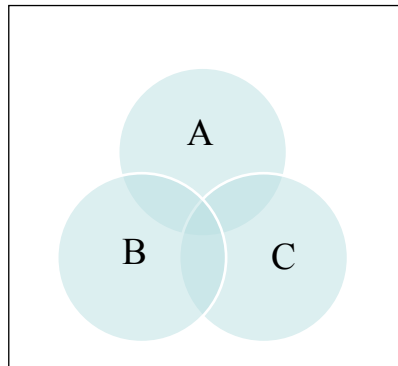
$$= P(A) + P(B - AB)$$

$$P(B - AB) = P(B) - P(AB)$$

60

■ 推广的加法定理

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) \\ - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$$



61

课后练习

P29 习题1
4--7

作业

5

62

第三节

古典概率模型

63

古典概型

◆ 有限性（基本事件有限个）

每次试验中，所有可能发生的结果只有有限个，即样本空间 Ω 是个有限集

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$$

◆ 等可能性

每次试验中，每一种可能结果发生的可能性相同，即

$$P(A_1) = P(A_2) = \dots = P(A_n) = \frac{1}{n}$$

其中 $A_i = \{\omega_i\}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

64

古典概型的概率计算

◆ 确定试验的基本事件总数

设试验结果共有 n 个基本事件 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ ，
而且这些事件的发生具有相同的可能性

◆ 确定事件 A 包含的基本事件数

事件 A 由其中的 m 个基本事件组成

$$P(A) = \frac{\text{事件}A\text{包含的基本事件数}}{\text{试验的基本事件总数}} = \frac{m}{n}$$

65

古典概率的计算①：抛掷骰子

抛掷一颗匀质骰子,观察出现的点数,求“出现的点数是不小于3的偶数”的概率.

■ 试验

抛掷一颗匀质骰子,观察出现的点数

■ 样本空间

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad n=6$$

■ 事件 A

$$A = \text{“出现的点数是不小于3的偶数”} = \{4, 6\} \quad m=2$$

■ 事件 A 的概率

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

66

古典概率的计算②：正品率和次品率

设在100 件产品中，有 4 件次品，其余均为正品.

◆这批产品的次品率

$$n = 100 \quad m_A = 4 \quad P(A) = \frac{4}{100} = 0.04$$

◆任取3件，全是正品的概率

$$n = C_{100}^3 \quad m_B = C_{96}^3 \quad P(B) = \frac{C_{96}^3}{C_{100}^3}$$

◆任取3件，刚好两件正品的概率

$$n = C_{100}^3 \quad m_C = C_{96}^2 C_4^1 \quad P(C) = \frac{C_{96}^2 C_4^1}{C_{100}^3}$$

古典概率的计算：

有放回抽样和无放回抽样

设在10 件产品中，有2件次品，8件正品.

A=“第一次抽取正品，第二次抽取次品”

■ 第一次抽取后，产品放回

$$n = 10 \times 10 \quad m_A = 8 \times 2 \quad P(A) = \frac{8 \times 2}{10 \times 10} = 0.16$$

■ 第一次抽取后，产品不放回

$$n = 10 \times 9 \quad m_A = 8 \times 2 \quad P(A) = \frac{8 \times 2}{10 \times 9} = 0.1778$$

古典概率的计算③：投球入盒

把3个小球随机地投入5个盒内。设球与盒都是可识别的。

- A=“指定的三个盒内各有一球

$$n = 5^3 \quad m_A = 3! \quad P(A) = \frac{3!}{5^3}$$

- B=“存在三个盒，其中各有一球

$$n = 5^3 \quad m_B = C_5^3 \cdot 3! \quad P(B) = \frac{C_5^3 \cdot 3!}{5^3}$$



69

古典概率的计算④：生日问题

某班有50个学生，求他们的生日各不相同的概率（设一年365天）

- ◆分析 此问题可以用投球入盒模型来模拟

50个学生 $\longrightarrow$ 50个小球

365天 $\longrightarrow$ 365个盒子

$$P(A) = \frac{C_{365}^{50} \cdot 50!}{365^{50}} \approx 0.03$$

相似地有分房问题

人 $\longrightarrow$ 小球

房子 $\longrightarrow$ 盒子

70

生日问题模型

某班有 n 个学生，设一年 N 天，则他们的生日各不相同的概率为 $P(A) = \frac{C_N^n \cdot n!}{N^n}$

至少有两人生日相同的概率为

$$P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_N^n \cdot n!}{N^n}$$

n	10	20	23	30	40	50
$P(\bar{A})$	0.12	0.41	0.51	0.71	0.89	0.97

71

古典概率的计算⑤：数字排列

用1, 2, 3, 4, 5这五个数字构成三位数

- 没有相同数字的三位数的概率

$$n = 5^3 \quad m_A = P_5^3 \quad P(A) = \frac{P_5^3}{5^3} = 0.48$$

- 没有相同数字的三位偶数的概率

$$n = 5^3 \quad m_B = P_4^2 P_2^1 \quad P(B) = \frac{P_4^2 P_2^1}{5^3} = 0.192$$

百位十位 ← 个位

72

概率的古典定义的总结

$$P(A) = \frac{\text{事件}A\text{包含的基本事件数}}{\text{试验的基本事件总数}} = \frac{m}{n}$$

性质

- (1) $0 \leq P(A) \leq 1$
- (2) $P(\Omega) = 1, P(\Phi) = 0$
- (3) 若A, B互斥, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

73

几何概型 Geometric Probability

- ◆ 将古典概型中的有限性推广到无限性, 而保留等可能性, 就得到几何概型。
- ◆ 特点
 - 有一个可度量的几何图形S
 - 试验E看成在S中随机地投掷一点
 - 事件A就是所投掷的点落在S中的可度量图形A中

$$P(A) = \frac{A\text{的几何度量}}{S\text{的几何度量}} = \frac{L(A)}{L(S)}$$

- ◆ 几何度量-----指长度、面积或体积

74

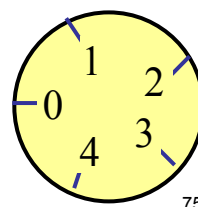
几何概型的计算

一个质地均匀的陀螺的圆周上均匀地刻有 $[0, 5)$ 上诸数字，在桌面上旋转它，求当它停下来时，圆周与桌面接触处的刻度位于区间 $[2, 3]$ 上的概率。

$$S = [0, 5) \quad A = [2, 3]$$

$$L(S) = 5 - 0 = 5 \quad L(A) = 3 - 2 = 1$$

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(S)} = \frac{1}{5}$$



75

几何概型的计算：会面问题

甲乙二人相约定6:00-6:30在预定地点会面，先到的人要等候另一人10分钟后，方可离开。求甲乙二人能会面的概率，假定他们在6:00-6:30内的任意时刻到达预定地点的机会是等可能的。

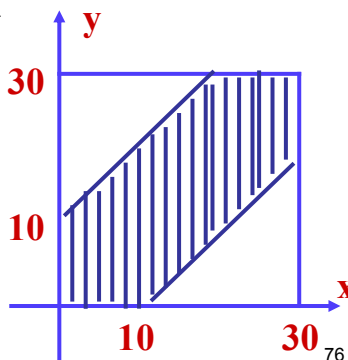
解 设甲乙二人到达预定地点的

时刻分别为 x 及 y （分钟），则

$$0 \leq x \leq 30 \quad 0 \leq y \leq 30$$

$$\text{二人会面} \Leftrightarrow |x - y| < 10$$

$$p = \frac{30^2 - (30 - 10)^2}{30^2} = \frac{5}{9}$$



76

几何概型的计算：蒲丰投针问题

设平面上布满等距离为 $2a$ ($a>0$) 的一族平行线，
向此平面上投一枚质地匀称的长为 $2l$ ($l<a$) 的针，求
针与直线相交的概率。

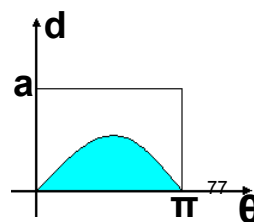
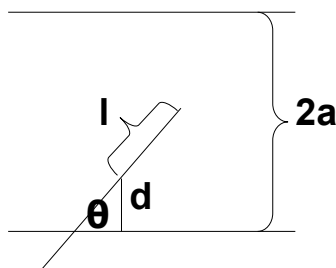
解 设针的中点离较近直线的距离
为 d ，针与较近直线的交角为 θ 。
则 d 与 θ 的可取值为

$$0 \leq d \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$$

针与直线相交 $\longleftrightarrow 0 \leq d \leq l \sin \theta$

所求概率为

$$P(A) = \frac{\int_0^{\pi} l \sin \theta d\theta}{\pi a} = \frac{2l}{\pi a}$$



几何概型

$$P(A) = \frac{A \text{ 的几何度量}}{S \text{ 的几何度量}} = \frac{L(A)}{L(S)}$$

性质

$$(1) \quad 0 \leq P(A) \leq 1$$

$$(2) \quad P(\Omega) = 1, P(\Phi) = 0$$

$$(3) \quad \text{若 } A, B \text{ 互斥, 则 } P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

练一练

一楼房共14层，假设电梯在负一楼启动时有10名乘客，且乘客在各层下电梯是等可能的。试求下列事件的概率： $A_1 = \{10\text{个人在同一层下}\}$ ； $A_2 = \{10\text{人在不同的楼层下}\}$ ； $A_3 = \{10\text{人都在第14层下}\}$ ； $A_4 = \{10\text{人恰有4人在第8层下}\}$ 。

解 总的基本事件数： 14^{10}

各事件含有的基本事件数分别为：

$$A_1 \quad C_{14}^1 \quad A_2 \quad P_{14}^{10} \quad A_3 \quad 1 \quad A_4 \quad C_{10}^4 \cdot 13^6$$

所以，各事件的概率为：

.....

79

思考题

1、从五双大小型号不同的鞋子中任意抽取四只，问能凑成两双的概率是多少？

解 设“能凑成两双鞋”为事件A

总的基本事件数： C_{10}^4 目标事件数： C_5^2

所以，所求概率为

$$P(A) = \frac{C_5^2}{C_{10}^4} = \frac{1}{21}$$

80

2、某线路公共汽车每隔5分钟开出一辆，一游客随意地到站候车，试求其“候车时间不超过3分钟”的概率。

解 这里 $\Omega = (0, 5], L(\Omega) = 5 - 0 = 5$

设“候车时间不超过3分钟”为事件A

则, $L(A) = 3 - 0 = 3$

所以, 所求概率为

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)} = \frac{3}{5} = 0.6$$

81

3、掷两颗骰子，求事件“至少有一颗出现6点”，“点数之和为8”的概率。

解 总的基本事件数为 $6^2 = 36$

事件A“至少出现一个6点”所包含的基本事件数为

$$C_2^1 C_5^1 + 1 = 11$$

事件B“点数之和为8”所包含的样本点为

$$\{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (6, 2), (5, 3)\}$$

所以 $P(A) = \frac{11}{36}$, $P(B) = \frac{5}{36}$

82

4、 包括甲，乙在内的10个人随机地排成一行，求甲与乙相邻的概率。若这10个人随机地排成一圈，又如何呢？

解 总的基本事件数为 $10!$

排成行时，事件“甲乙相邻”的基本事件数为

$$P_8^8 C_9^1 C_2^1$$

排成圈时，事件“甲乙相邻”的基本事件数为

$$P_8^8 C_9^1 C_2^1 + P_8^8 C_2^1$$

所求概率为 $P(1) = \frac{1}{5}, P(2) = \frac{2}{9}$

83

课后练习

P29 习题1
8--14

作业

11, 14

84



袋中有20个球，其中15个白球，5个黑球，从中任取3个，求至少取到一个白球的概率.

解 设A表示至少取到一个白球， A_i 表示刚好取到*i*个白球， $i=0, 1, 2, 3$ ，则

◆ **方法1** (用互不相容事件和的概率等于概率之和)

$$P(A) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$$

$$= \frac{C_{15}^1 C_5^2}{C_{20}^3} + \frac{C_{15}^2 C_5^1}{C_{20}^3} + \frac{C_{15}^3}{C_{20}^3}$$

◆ **方法2** (利用对立事件的概率关系)

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(A_0) = 1 - \frac{C_5^3}{C_{20}^3} \quad 85$$



甲、乙两人同时向目标射击一次，设甲击中的概率为0.85，乙击中的概率为0.8. 两人都击中的概率为0.68. 求目标被击中的概率.

解 设A表示甲击中目标，B表示乙击中目标，C表示目标被击中，则

$$P(C) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$= 0.85 + 0.8 - 0.68 = 0.97$$

例

已知 $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.6$, 试在下列两种情形下分别求出 $P(A \setminus B)$ 与 $P(B \setminus A)$

(1) 事件A, B互不相容

(2) 事件A, B有包含关系

解

(1) 由于 $AB = \emptyset$, 因此 $A \setminus B = A$, $B \setminus A = B$

$$P(A \setminus B) = P(A) = 0.3$$

$$P(B \setminus A) = P(B) = 0.6$$

(2) 由已知条件和性质3, 推得必定有 $A \subset B$

$$P(A \setminus B) = P(\emptyset) = 0$$

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A) = 0.3$$

87

例

考察甲, 乙两个城市6月逐日降雨情况。已知甲城出现雨天的概率是0.3, 乙城出现雨天的概率是0.4, 甲乙两城至少有一个出现雨天的概率为0.52, 试计算甲乙两城同一天出现雨天的概率.

解 设A表示“甲城下雨”, B表示“乙城下雨”

则 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A \cup B) = 0.52$

所以 $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.18$

88

第四节

条件概率

89

条件概率 Conditional Probability

- 抛掷一颗骰子, 观察出现的点数

$$A = \{\text{出现的点数是奇数}\} = \{1, 3, 5\}$$

$$B = \{\text{出现的点数不超过3}\} = \{1, 2, 3\}$$

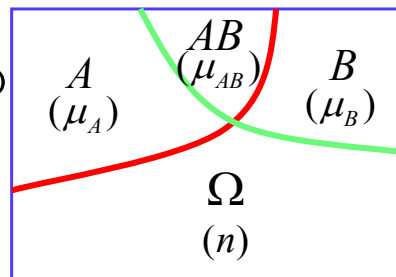
若已知出现的点数不超过3, 求出现的点数是奇数的概率

即事件 B 已发生, 求事件 A

发生的概率 $P(A | B)$

$$P(A | B) = \frac{\mu_{AB}}{\mu_B} = \frac{2}{3}$$

A, B 都发生, 但样本空间
缩小到只包含 B 的样本点



90

条件概率 Conditional Probability

设 A, B 为同一个随机试验中的两个随机事件, 且 $P(B) > 0$, 则称

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在事件 B 发生的条件下, 事件 A 发生的条件概率.

91

例 设 100 件产品中有 70 件一等品, 25 件二等品, 规定一、二等品为合格品. 从中任取 1 件, 求 (1) 取得一等品的概率; (2) 已知取得的是合格品, 求它是一等品的概率.

解 设 A 表示取得一等品, B 表示取得合格品, 则

(1) 因为 100 件产品中有 70 件一等品, 所以

$$P(A) = \frac{70}{100} = 0.7$$

(2) **方法1:** 因为 95 件合格品中有 70 件一等品, 所以

$$P(A|B) = \frac{70}{95} \approx 0.7368$$

方法2:
$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{70/100}{95/100} \approx 0.7368$$
₉₂

例 考虑一个恰有两个小孩的家庭.若已知该家庭有男孩, 求这家有两个男孩的概率; 若已知该家庭第一个是男孩, 求这家有两个男孩(相当于第二个也是男孩)的概率.(假定生男生女为等可能)

解 $\Omega = \{(\text{男}, \text{男}), (\text{男}, \text{女}), (\text{女}, \text{男}), (\text{女}, \text{女})\}$

设 $B = \text{“有男孩”}$, 则 $B = \{(\text{男}, \text{男}), (\text{男}, \text{女}), (\text{女}, \text{男})\}$

$A = \text{“有两个男孩”}$, $A = \{(\text{男}, \text{男})\}$,

$B_1 = \text{“第一个是男孩”}$ $B_1 = \{(\text{男}, \text{男}), (\text{男}, \text{女})\}$

于是得

$$P(B) = \frac{3}{4} \quad P(BA) = P(A) = \frac{1}{4}$$

$$P(B_1) = \frac{1}{2} \quad P(B_1 A) = P(A) = \frac{1}{4}$$

93

$$P(B) = \frac{3}{4} \quad P(BA) = P(A) = \frac{1}{4}$$

$$P(B_1) = \frac{1}{2} \quad P(B_1 A) = P(A) = \frac{1}{4}$$

因此, 所求的两个条件概率

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

$$P(A|B_1) = \frac{P(AB_1)}{P(B_1)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

94

乘法公式

$$\begin{aligned}
 P(AB) &= P(A)P(B|A) \quad \leftarrow P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \\
 &= P(B)P(A|B) \quad \leftarrow P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}
 \end{aligned}$$

■ 推广

$$P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB)$$

$$\begin{aligned}
 P(A_1 A_2 \cdots A_n) &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|(A_1 A_2)) \\
 &\quad \cdots P(A_n|(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}))
 \end{aligned}$$

95

 例

一个盒子中有 6 只白球、4 只黑球，从中不放回地每次任取 1 只，连取 2 次，求 (1) 第一次取得白球的概率； (2) 第一、第二次都取得白球的概率； (3) 第一次取得黑球而第二次取得白球的概率。

解 设 A 表示第一次取得白球，B 表示第二次取得白球，则

$$(1) \quad P(A) = \frac{6}{10} = 0.6$$

$$(2) \quad P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} \approx 0.33$$

$$(3) \quad P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{4}{10} \times \frac{6}{9} \approx 0.27$$

96

例 一批产品中有 4% 的次品，而合格品中一等品占 45% .从这批产品中任取一件，求该产品是一等品的概率.

解 设 A 表示取到的产品是一等品，B 表示取出的产品是合格品， 则

$$P(A|B) = 45\% \quad P(\bar{B}) = 4\%$$

于是 $P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 96\%$

所以 $P(A) = P(AB) = P(B)P(A|B)$
 $= 96\% \times 45\% = 43.2\%$

97

练一练

全年级100名学生中，有男生（以事件A表示）80人，女生20人； 来自北京的（以事件B表示）有20人，其中男生12人，女生8人；免修英语的（以事件C表示）40人中，有32名男生，8名女生。求

$$P(A), \quad P(B), \quad P(A|B), \quad P(AB), \quad P(B|A)$$

$$\frac{80}{100} \quad \frac{20}{100} \quad \frac{12}{20} \quad \frac{12}{100} \quad \frac{12}{80}$$

$$P(C), \quad P(AC), \quad P(C|A), \quad P(\bar{A}|\bar{B})$$

$$\frac{40}{100} \quad \frac{32}{100} \quad \frac{32}{80} \quad \frac{12}{80}$$

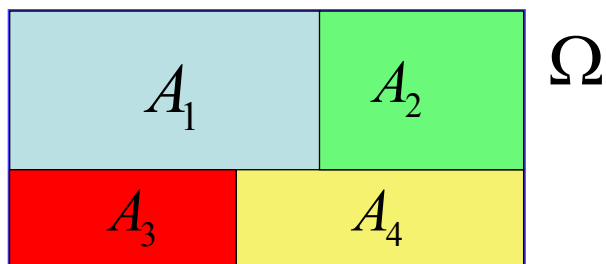
98

完备事件组

完备事件组 $A_1, A_2, \dots, A_n$

(1) $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容

(2) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$



99

全概率公式

例 一个盒子中有 6 只白球、4 只黑球，从中不放回地每次任取 1 只，连取 2 次，求第二次取到白球的概率

解 $A = \{\text{第一次取到白球}\}$, $B = \{\text{第二次取到白球}\}$

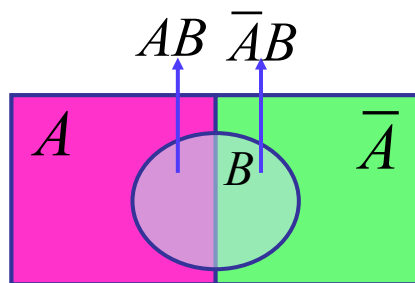
因为 $B = AB \cup \overline{A}B$ ，且 AB 与 $\overline{A}B$

互不相容，所以

$$\begin{aligned}
 P(B) &= P(AB) + P(\overline{A}B) \\
 &= P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A}) \\
 &= \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} + \frac{4}{10} \times \frac{6}{9} = 0.6
 \end{aligned}$$

100

全概率公式



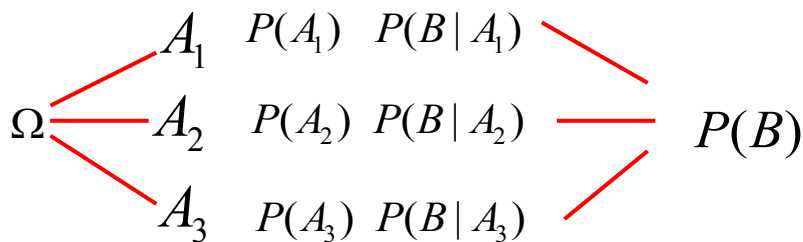
$$\begin{aligned}
 P(B) &= P(AB + \bar{A}B) \\
 &= P(AB) + P(\bar{A}B) \\
 &= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})
 \end{aligned}$$

101

全概率公式

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 构成一个完备事件组, 且 $P(A_i) > 0, i=1, 2, \dots, n$, 则对任一随机事件 B , 有

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$



102

例 设播种用麦种中混有一等，二等，三等，四等四个等级的种子，分别各占95.5%，2%，1.5%，1%，用一等，二等，三等，四等种子长出的穗含50颗以上麦粒的概率分别为0.5，0.15，0.1，0.05，求这批种子所结的穗含有50颗以上麦粒的概率。

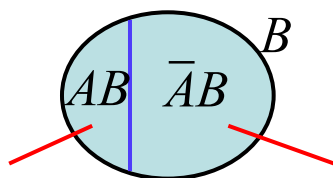
解 设从这批种子中任选一颗是一等，二等，三等，四等种子的事件分别是 A_1 ， A_2 ， A_3 ， A_4 ，则它们构成完备事件组，又设 B 表示任选一颗种子所结的穗含有50粒以上麦粒这一事件，则由全概率公式：

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) \\ &= 0.955 \times 0.5 + 0.02 \times 0.15 + 0.015 \times 0.1 + 0.01 \times 0.05 \\ &= 0.4825 \end{aligned}$$

103

贝叶斯公式 Bayes' Theorem

■ 后验概率



$$P(AB) = P(A) \times P(B|A)$$

$$P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) \times P(B|\bar{A})$$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

$$= \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})}$$

104

贝叶斯公式 Bayes' Theorem

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 构成完备事件组, 且诸 $P(A_i) > 0$
 B 为样本空间的任意事件, $P(B) > 0$, 则有

$$P(A_k | B) = \frac{P(A_k)P(B | A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)}$$

($k=1, 2, \dots, n$)

证明

$$P(A_k | B) = \frac{P(A_k B)}{P(B)} = \frac{P(A_k)P(B | A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)}$$

105

例 设某工厂有甲、乙、丙三个车间生产同一种产品, 已知各车间的产量分别占全厂产量的25%, 35%, 40%, 而且各车间的次品率依次为5%, 4%, 2%. 现从待出厂的产品中检查出一个次品, 试判断它是由甲车间生产的概率.

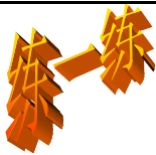
解 设 A_1, A_2, A_3 分别表示产品由甲、乙、丙车间生产, B 表示产品为次品. 显然, A_1, A_2, A_3 构成完备事件组. 依题意, 有

$$P(A_1) = 25\%, P(A_2) = 35\%, P(A_3) = 40\%,$$

$$P(B | A_1) = 5\%, P(B | A_2) = 4\%, P(B | A_3) = 2\%$$

$$\begin{aligned} P(A_1 | B) &= \frac{P(A_1)P(B | A_1)}{P(A_1)P(B | A_1) + P(A_2)P(B | A_2) + P(A_3)P(B | A_3)} \\ &= \frac{0.25 \times 0.05}{0.25 \times 0.05 + 0.35 \times 0.04 + 0.4 \times 0.02} \approx 0.362 \end{aligned}$$

106



甲箱中有3个白球，2个黑球，乙箱中有1个白球，3个黑球。现从甲箱中任取一球放入乙箱中，再从乙箱任意取出一球。问从乙箱中取出白球的概率是多少？

107



已知在所有男子中有5%，在所有女子中有0.25%患有色盲症。随机抽一人发现患色盲症，问其为男子的概率是多少？（设男子和女子的人数相等）。

108

课后练习

P29 习题1
15--22

作业

15, 21

109

第五节

事件的独立性

110

一、事件的独立性引例

例 一个盒子中有 6 只黑球、4 只白球，从中有放回地摸球。求（1）第一次摸到黑球的条件下，第二次摸到黑球的概率；（2）第二次摸到黑球的概率。

解 $A = \{\text{第一次摸到黑球}\}$, $B = \{\text{第二次摸到黑球}\}$

则 $P(B|A) = \frac{6}{10} = 0.6$

A 的发生对 B 没有影响

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$

$$= \frac{6}{10} \times \frac{6}{10} + \frac{4}{10} \times \frac{6}{10} = 0.6$$

$$P(B|A) = P(B)$$

111

事件的独立性 Independence

■ 定义

设 A、B 为任意两个随机事件，如果

$$P(B|A) = P(B)$$

即事件 B 发生的可能性不受事件 A 的影响，则称事件 B 对于事件 A 独立。

显然，B 对于 A 独立，则 A 对于 B 也独立，故称 A 与 B 相互独立。

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(AB)}{P(B|A)} = \frac{P(AB)}{P(AB)/P(A)} = P(A)$$

112

事件的独立性判别

- 事件 A 与事件 B 独立的充分必要条件是

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

证明 由乘法公式 $P(AB) = P(A)P(B|A)$ 和独立性定义 $P(B|A) = P(B)$ 可得

- 实际问题中，事件的独立性可根据问题的实际意义来判断

如甲乙两人同时射击，“甲击中”与“乙击中”可以认为相互之间没有影响，即可以认为相互独立

113

例如 一个家庭中有若干个小孩，假设生男生女是等可能的，令 $A = \{\text{一个家庭中有男孩、又有女孩}\}$ ， $B = \{\text{一个家庭中最多有一个女孩}\}$ ，对下列两种情形，讨论 A 与 B 的独立性：（1）家庭中有两个小孩；（2）家庭中有三个小孩。

解 情形（1）的样本空间为

$$\Omega = \{(\text{男男}), (\text{男女}), (\text{女男}), (\text{女女})\}$$

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{3}{4}, P(AB) = \frac{1}{2}$$

此种情形下，事件 A 、 B 是不独立的。

114

例如 一个家庭中有若干个小孩，假设生男生女是等可能的，令 $A = \{\text{一个家庭中有男孩、又有女孩}\}$ ， $B = \{\text{一个家庭中最多有一个女孩}\}$ ，对下列两种情形，讨论 A 与 B 的独立性：（1）家庭中有两个小孩；（2）家庭中有三个小孩。

解 情形（2）的样本空间为

$\Omega = \{(\text{男男男}), (\text{男男女}), (\text{男女男}), (\text{女男男}), (\text{男女女}), (\text{女男女}), (\text{女女男}), (\text{女女女})\}$

$$P(A) = \frac{6}{8}, P(B) = \frac{1}{2}, P(AB) = \frac{3}{8}$$

此种情形下，事件 A 、 B 是独立的。

115

■ **定理** 下列四组事件，有相同的独立性：

（1） A 与 B ； （2） A 与 $\bar{B}$ ；

（3） $\bar{A}$ 与 B ； （4） $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$

证明 若 A 、 B 独立，即 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

$$\begin{aligned} P(\bar{A}\bar{B}) &= P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] \\ &= 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) \\ &= [1 - P(A)][1 - P(B)] = P(\bar{A})P(\bar{B}) \end{aligned}$$

所以， $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立。

116

■ 概念辨析

事件 A 与事件 B **独立** (B 发生的概率与 A 发生与否没有联系)

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

事件 A 与事件 B **互不相容** (A 发生, B 必不发生, A 发生的概率与 B 是否发生紧密联系)

$$AB = \Phi \quad P(AB) = 0$$

事件 A 与事件 B 为**对立事件**

$$AB = \Phi \quad A \cup B = \Omega$$

$$P(A) + P(B) = 1$$

117

例 甲乙二人同时向同一目标射击, 甲击中目标的概率为**0.6**, 乙击中目标的概率为**0.5**。试计算 1) 两人都击中目标的概率; 2) 恰有一人击中目标的概率; 3) 目标被击中的概率。

解 设**A**表示“甲击中目标”, **B**表示“乙击中目标”

则 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.5$

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0.6 \times 0.5 = 0.3$$

$$P(\bar{A}B + A\bar{B}) = P(\bar{A})P(B) + P(A)P(\bar{B}) = 0.5$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.8$$

118

有限多个事件的独立性

如果事件A, B, C满足

$$P(AB)=P(A)P(B) \quad P(AC)=P(A)P(C)$$

$$P(BC)=P(B)P(C) \quad P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$$

则称事件A, B, C相互独立。

注意

事件A, B, C相互独立与事件A, B, C两两独立不同, 两两独立是指上述式子中前三个式子成立。因此, 相互独立一定两两独立, 但反之不一定。

119

例

设同时抛掷两个均匀的正四面体一次, 每个四面体的四个面上分别标有号码1, 2, 3, 4。令

$A = \{\text{第一个四面体的触地面为偶数}\}$

$B = \{\text{第二个四面体的触地面为奇数}\}$

$C = \{\text{两个四面体的触地面同时为奇数, 或者同时为偶数}\}$

试讨论A、B、C的相互独立性。

120

对满足相互独立的多个事件，有

- (1) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则
- $$\left. \begin{array}{l} \bar{A}_1, A_2, \dots, A_n \\ \dots \\ \bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots, \bar{A}_n \end{array} \right\} \text{均相互独立}$$

- (2) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n P(\bar{A}_i)$$

123

例 加工某一种零件需要经过三道工序，设三道工序的次品率分别为2%，1%，5%，假设各道工序是互不影响的。求加工出来的零件的次品率。

解 设 A_1, A_2, A_3 分别表示第一、第二、第三道工序出现次品，则依题意： A_1, A_2, A_3 相互独立，且 $P(A_1) = 2\%, P(A_2) = 1\%, P(A_3) = 5\%$

又设 A 表示加工出来的零件是次品，则

$$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$$

(用对立事件的概率关系)

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) \\ &= 1 - (1 - 0.02)(1 - 0.01)(1 - 0.05) = 0.07831 \end{aligned}$$

124

课后练习

P29 习题1
23--30

作业

26, 29

125

第一章 小结

本章由**六**个概念（随机试验、事件、概率、条件概率、独立性）；

四个公式（加法公式、乘法公式、全概率公式、贝叶斯公式）；

两个概型（古典概型, n重伯努利试验）

126

练一练

$P(A) = x, P(B) = y, P(A \cap B) = z$
用 x, y, z 表示下列事件的概率:

$$1) P(\bar{A} \cup \bar{B}) \quad 2) P(\bar{A} \cap B)$$

$$3) P(\bar{A} \cup B) \quad 4) P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

解 $1) P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - z$

$$2) P(\bar{A} \cap B) = P(B - A) = P(B - AB) = y - z$$

$$3) P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A}B) = 1 - x + z$$

$$4) P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - x - y + z$$

127

在一盒子中装有15个乒乓球，其中有9个新球。

在第一次比赛时任意取出三个球，比赛后仍放回原盒中；在第二次比赛时同样任意取出三个球，求第二次取出的三个球均为新球的概率。

解 设第一次取出的球为“3新”、“2新1旧”、“1新2旧”、“3旧”分别为事件 A_1, A_2, A_3, A_4 ；“第二次取出三个新球”为事件 B ，则

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) \\ &= \frac{C_9^3}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_6^3}{C_{15}^3} + \frac{C_9^2 C_6^1}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_7^3}{C_{15}^3} + \frac{C_9^1 C_6^2}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_8^3}{C_{15}^3} + \frac{C_6^3}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_9^3}{C_{15}^3} = \dots \end{aligned}$$

128

某工人照看三台机床，一个小时内1号，2号，3号机床需要照看的概率分别为0.3, 0.2, 0.1。设各机床之间是否需要照看是相互独立的，求在一小时内：1) 没有一台机床需要照看的概率；2) 至少有一台不需要照看的概率；3) 至多有一台需要照看的概率。

解 设 A_i 表示“第 i 台机床需要照看”，（ $i=1, 2, 3$ ）

则 $P(A_1) = 0.3$; $P(A_2) = 0.2$; $P(A_3) = 0.1$;

$$p_1 = P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = 0.7 \times 0.8 \times 0.9 = 0.504$$

$$p_2 = 1 - P(A_1 A_2 A_3) = 1 - 0.3 \times 0.2 \times 0.1 = 0.994$$

$$p_3 = P(A_1 \overline{A_2} \overline{A_3}) + P(\overline{A_1} A_2 \overline{A_3}) + P(\overline{A_1} \overline{A_2} A_3) + P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = 0.902$$

129

本章作业

P29习题1

5, 11, 14, 15, 21, 26, 29

下次课交第一章的作业，请各位同学记得带作业本过来

130

第2章 一维随机变量及其分布

- 离散型随机变量及其分布律
- 连续型随机变量及其概率密度
- 随机变量函数的分布

1

第一节

随机变量的定义

2

随机变量

Random Variable

在前面的学习中,我们用字母A、B、C...表示事件,并视之为样本空间 Ω 的子集;针对等可能概型,主要研究了用排列组合手段计算事件的概率。

本章,将用随机变量表示随机事件,以便采用精确的数学方法描述、研究随机现象。

3

随机变量 Random Variable

■ 目的

将样本空间数量化,即用数值来表示试验的结果

- 有些随机试验的结果可直接用数值来表示.

例如: 在掷骰子试验中,结果可用1,2,3,4,5,6来表示

- 有些随机试验的结果表面上与数值无关,
但我们仍可将其数量化

例如: 掷硬币试验,其结果是用汉字“正面”和“反面”来表示的

可规定: 用 1表示“正面朝上” 用 0表示“反面朝上”

试验结果的数量化

例 设箱中有10个球，其中有2个红球，8个白球；从中任意抽取2个，观察抽球结果。

取球结果为：两个白球；两个红球；一红一白

如果用 X 表示取得的红球数，则 X 的取值可为0, 1, 2。

此时，“两只红球” = “ X 取到值2”，可记为 $\{X=2\}$

“一红一白” 记为 $\{X=1\}$,

“两只白球” 记为 $\{X=0\}$

特点：试验结果数量化了，试验结果与实数建立了对应关系

5

随机变量的定义

■ 随机变量

设随机试验的样本空间为 Ω ，如果对于每一个样本点 $\omega \in \Omega$ ，均有唯一的实数 $X(\omega)$ 与之对应，称 $X = X(\omega)$ 为样本空间 Ω 上的随机变量。

■ 随机变量的两个特征：

- 1) 它的取值在试验之前是不明确的，只有在做了试验之后才能确定取值
- 2) 随机变量在某一范围内取值，表示一个随机事件

6

随机变量的实例

■ 例

➤ 某个灯泡的使用寿命 X 。

X 的可能取值为 $[0, +\infty)$

➤ 某电话总机在一分钟内收到的呼叫次数 Y 。

Y 的可能取值为 $0, 1, 2, 3, \dots$,

➤ 在 $[0, 1]$ 区间上随机取点, 该点的坐标 X 。

X 的可能取值为 $[0, 1]$ 上的全体实数。

7

用随机变量表示事件

■ 若 X 是随机试验 E 的一个随机变量, $S \subset \mathbb{R}$, 那么

$\{X \in S\}$ 可表示 E 中的事件

■ E 中的事件通常都可以用 X 的不同取值来表示。

如在掷骰子试验中, 用 X 表示出现的点数, 则

“出现偶数点”可表示为: $\{X=2\} \cup \{X=4\} \cup \{X=6\}$

“出现的点数小于 4 ”可表示为: $\{X < 4\}$ 或 $\{X \leq 3\}$

8

第二节

随机变量的分布函数

9

随机变量的分布函数 Distribution Function

■ 分布函数的定义

设 X 为一随机变量, 则对任意实数 x , $\{X \leq x\}$ 是一个随机事件, 称

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

为随机变量 X 的分布函数。

定义域为 $(-\infty, +\infty)$; 值域为 $[0, 1]$ 。

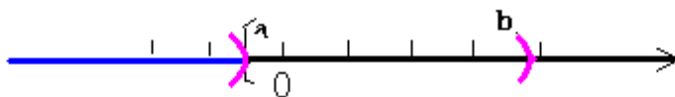
10

分布函数表示事件的概率

引进分布函数 $F(x)$ 后，事件的概率就可以用 $F(x)$ 的函数值来表示。

- $P\{X \leq b\} = F(b)$
- $P\{X > b\} = 1 - P\{X \leq b\} = 1 - F(b)$
- $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$

$$P\{a < X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a)$$



11

例 在抛硬币的试验中，已知随机变量 X 的可能取值是0和1，它们的概率都是0.5，求 X 的分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.5 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & 1 \leq x \end{cases}$$

12

分布函数的性质

- **F(x)**是单调不减函数

若 $x_1 < x_2$ $F(x_1) \leq F(x_2)$

- **F(x)**处处右连续 $F(x^+) = F(x)$

- $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

$$F(-\infty) = P\{X < -\infty\} \longrightarrow \text{不可能事件}$$

$$F(+\infty) = P\{X < +\infty\} \longrightarrow \text{必然事件}$$

13

第三节

离散型随机变量

14

随机变量的类型

■ 离散型

随机变量的所有取值是有限个或可数无限个

■ 非离散型

随机变量的取值有无穷多个，且不可列

其中连续型随机变量是最常见的一种重要类型

15

离散随机变量的概率分布

设离散型随机变量 X 的所有可能取值是 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ ，而取值 x_k 的概率为 p_k

$$\text{即 } P\{X = x_k\} = p_k \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

称此式为 X 的分布律或概率分布

16

离散随机变量分布律的表示法

■ 公式法 $P\{X = x_k\} = p_k \quad k = 1, 2, 3, \dots$

■ 概率分布表

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

随机变量X的概率分布全面表达了X的所有可能取值以及取各个值的概率情况

性质

$$1) \quad p_k \geq 0 \quad k = 1, 2, \dots$$

$$2) \quad \sum_k p_k = 1$$

17

分布律确定概率

例 设X的分布律为

X	-1	1	2
P	1/3	1/2	1/6

求 $P\{0 < X \leq 2\}$

解

$$\begin{aligned}
 P\{0 < X \leq 2\} &= P\{X=1\} + P\{X=2\} \\
 &= 1/2 + 1/6 = 2/3
 \end{aligned}$$

18

求分布律举例

例1 设有一批产品20件，其中有3件次品，从中任意抽取2件，如果用X表示取得的次品数，求随机变量X的分布律及事件“至少抽得一件次品”的概率。

解：X的可能取值为 **0, 1, 2**

$$P\{X=0\} = \frac{C_{17}^2}{C_{20}^2} = \frac{136}{190}$$

$$P\{X=1\} = \frac{C_3^1 C_{17}^1}{C_{20}^2} = \frac{51}{190}$$

$$P\{X=2\} = \frac{C_3^2}{C_{20}^2} = \frac{3}{190}$$

19

故X的分布律为

X	0	1	2
P	$\frac{136}{190}$	$\frac{51}{190}$	$\frac{3}{190}$

而“至少抽得一件次品” = $\{X \geq 1\} = \{X=1\} \cup \{X=2\}$

注意： $\{X=1\}$ 与 $\{X=2\}$ 是互不相容的！

$$\text{故 } P\{X \geq 1\} = P\{X=1\} + P\{X=2\} = \frac{51}{190} + \frac{3}{190} = \frac{54}{190} = \frac{27}{95}$$

思考：试求X的分布函数。

20

X	0	1	2
P	$\frac{136}{190}$	$\frac{51}{190}$	$\frac{3}{190}$

思考：试求X的分布函数.

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 136/190 & 0 \leq x < 1 \\ 187/190 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

21

例2 从一批次品率为p的产品中，有放回抽样直到抽到次品为止。求抽到次品时，已抽取的次数X的分布律。

解 记 A_i ="第i次取到正品"， $i=1, 2, 3, \dots$

则 A_i ， $i=1, 2, 3, \dots$ 是相互独立的！

X的所有可能取值为 $1, 2, 3, \dots, k, \dots$

由于 $\{X=k\}$ 对应着事件 $A_1 A_2 \cdots A_{k-1} \overline{A_k}$

$$P\{X=k\} = P(A_1 A_2 \cdots A_{k-1} \overline{A_k}) = (1-p)^{k-1} p, \quad k=1, 2, \dots$$

22

例3 设随机变量X的分布律为

$$P\{X = k\} = b\left(\frac{2}{3}\right)^k, k = 1, 2, 3, \dots$$

试确定常数b.

解 由分布律的性质,有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} P\{X = k\} &= \sum_{k=1}^{\infty} b\left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{b \frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} \\ &= b \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = 2b = 1 \longrightarrow b = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

23

常见的离散型分布

1. 两点分布

△定义： 若随机变量X的分布律为：

X	0	1
P	1-p	p

则称X服从参数为p的两点分布

△由定义可知：样本空间只有两个样本点的情况都可以用两点分布来描述。

如：上抛一枚硬币。

24

例 设一个袋中装有3个红球和7个白球，现在从中随机抽取一球，如果每个球抽取的机会相等，并且用数“1”代表取得红球，“0”代表取得白球，则随机抽取一球所得的值是一个离散型随机变量

$$X = \begin{cases} 1 & (\text{取得红球}) \\ 0 & (\text{取得白球}) \end{cases}$$

其概率分布为 $P\{X=1\} = \frac{3}{10}$ $P\{X=0\} = \frac{7}{10}$

即X服从两点分布。

25

2. 二项分布

将试验E重复进行n次, 若各次试验的结果互不影响, 则称这n次试验是相互独立的.

设随机试验E只有两种可能的结果:A及 $\bar{A}$, 且 $P(A)=p$, 在相同的条件下重复进行n次独立试验E, 则这一串试验为n重伯努利试验, 简称伯努利试验(Bernolli trials).

设在一次试验中事件A发生的概率为 p ($0 < p < 1$), 则A在n次贝努里试验中恰好发生k次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

26

2. 二项分布

- 随机变量X的分布律

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n;$$

其中 $0 < p < 1$, 则称X服从参数为 n, p 的二项分布(也称Bernolli 分布), 记为

$$X \sim B(n, p)$$

- 在n重贝努利试验中, 若以X表示事件A发生的次数, 则 $X \sim B(n, p)$

27

俗语中的概率论

俗话说, 三个臭皮匠顶个诸葛亮。意思是说, 三个普通的人智慧合起来能和一个智者相当。

智者千虑, 必有一失; 愚者千虑, 必有一得。意思是聪明的人在上千次考虑中, 总会有一次失误; 愚蠢的人在上千次考虑中, 总会有一次收获。

设有n个普通人, 每人解决问题的概率都为0.001, 要想解决问题的概率超过0.999, n至少要是多少?

$$n \geq 6905$$

28

3. 泊松分布

■ 定义

若随机变量 X 的分布律为:

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$, 则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布

$$X \sim P(\lambda)$$

29

实际问题中, 有些随机变量 X, Y 是服从或近似服从 Poisson 分布的

- 服务台在某时间段内接待的服务次数 X ;
- 交换台在某时间段内接到呼叫的次数 Y ;
- 矿井在某段时间发生事故的次数;
- 显微镜下相同大小的方格内微生物的数目;
- 单位体积空气中含有某种微粒的数目

体积相对小的物质在较大的空间内的稀疏分布, 都可以看作泊松分布, 其参数 λ 可以由观测值的平均值求出。

30

例 已知某电话交换台每分钟接到的呼唤次数X服从 $\lambda = 4$ 的泊松分布，分别 求（1）每分钟内恰好接到3次呼唤的概率；（2）每分钟不超过4次的概率

解 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

$\lambda = 4, k = 3$

$$P\{X = 3\} = \frac{4^3}{3!} e^{-4} \approx 0.196$$

$$P\{X \leq 4\} = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} + P\{X = 2\} + P\{X = 3\} + P\{X = 4\} \approx 0.629$$

31

二项分布的泊松近似

The Poisson Approximation to the Binomial Distribution

泊松定理

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$\lambda = np$$

实际应用中：当n较大, p较小, np适中时，即可用泊松公式近似替换二项分布的概率公式

32

例 某人骑摩托车上街, 出事故率为0.02, 独立重复上街200次, 求出事故至少两次的概率.

解 200次上街 $\Leftrightarrow$ 200重Bernolli实验

记X为出事故的次数, 则 $X \sim B(200, 0.02)$

$$P\{x = k\} = C_{200}^k (0.02)^k (0.98)^{200-k} \approx \frac{4^k}{k!} e^{-4}$$

$$P\{X \geq 2\} = 1 - P\{X=0\} - P\{X=1\} \approx 0.908$$

$$= 1 - 0.98^{200} - 200(0.02)(0.98^{199})$$

$$\approx 0.911$$

泊松定理

■ 结果表明, 随着实验次数的增多, 小概率事件总会发生的!

33

4. 几何分布

在独立重复试验中, 设事件A在每次实验中发生的概率为p, 记X为A首次发生时的实验次数, 则X的分布律为

$$P\{X = k\} = (1-p)^{k-1} p \quad k = 1, 2, \dots$$

这种分布称为几何分布, p为参数, 记为

$$X \sim Ge(p)$$

34

5. 负二项分布

在独立重复试验中，设事件A在每次实验中发生的概率为p，记X为A第r次发生时的实验次数，则X的分布律为

$$P\{X = k\} = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r} \quad k = r, r+1, \dots$$

这种分布称为负二项分布，r和p为参数，记为

$$X \sim Nb(r, p)$$

35

6. 超几何分布

设有N件产品，其中有M件不合格品，N-M件合格品。若从中不放回地随机抽取n件，记X为其中不合格品的件数，则X的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \quad k = 1, 2, \dots$$

这种分布称为超几何分布，n、N和M为参数，记为

$$X \sim h(n, N, M)$$

36

课后练习

P55 习题2
1--9

作业

1, 7

37

第四节

连续型随机变量

38

概率密度函数

Probability density function p.d.f.

- **定义** 设 X 为一随机变量, $F(x)$ 为其分布函数, 若存在非负可积函数 $f(x)$, 使对任意实数 x , 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$

则称 X 为连续型随机变量, $f(x)$ 称为 X 的**概率密度函数**, 简称**密度函数**或**密度**.

39

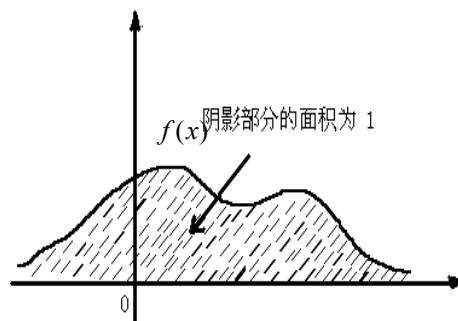
概率密度函数的性质

■ 非负性

$$f(x) \geq 0, \forall x \in (-\infty, +\infty)$$

■ 规范性

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$



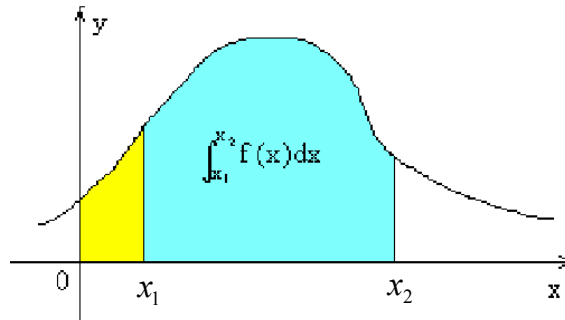
$$P\{-\infty < x < +\infty\} = 1$$

40

■ 密度函数在区间上的积分 =

随机变量在区间上取值的概率

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$



41

密度函数和分布函数的关系

■ 积分关系

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

■ 导数关系

若 $f(x)$ 在 x 处连续, 则 $F'(x) = f(x)$

42

连续型随机变量的分布函数的性质

连续型随机变量的分布函数在实数域内处处连续

连续型随机变量取任意指定实数值 a 的概率为0

$$P\{X=a\}=0$$

$$P\{a \leq X < b\} = P\{a < X \leq b\} = P\{a \leq X \leq b\} = P\{a < X < b\}$$

$$= \int_a^b f(x) dx$$

X 取值在某区间的概率等于密度函数在此区间上的定积分

43

例：已知密度函数求概率

随机变量 X 的概率密度为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$f(x) = \begin{cases} a \cos x & |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad \text{求 } P\{0 \leq X \leq \frac{\pi}{4}\}$$

解 （先利用密度函数的性质求出 a ）

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} a \cos x dx = 1 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{1}{2}$$

（密度函数在区间的积分得到此区间的概率）

$$P\{0 \leq X \leq \frac{\pi}{4}\} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} \cos x dx = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

44

例：已知分布函数求密度函数

随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x^2 & 0 < x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} (1) \text{ 求 } P\{0.3 < X < 0.7\} \\ (2) X \text{ 的密度函数} \end{array}$$

解

$$(1) P\{0.3 < X < 0.7\} = F(0.7) - F(0.3) = 0.7^2 - 0.3^2 = 0.4$$

(2) 密度函数为

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

45

例：已知密度函数求分布函数

已知连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & (1, 5) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

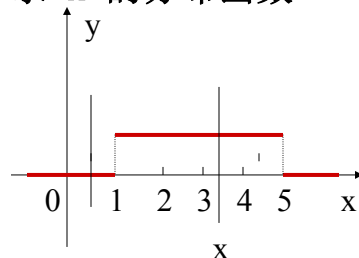
求 X 的分布函数

解 当 $x < 1$ 时

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = 0$$

当 $1 \leq x < 5$ 时

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^1 f(x) dx + \int_1^x f(x) dx \\ &= 0 + \int_1^x \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}(x-1) \end{aligned}$$



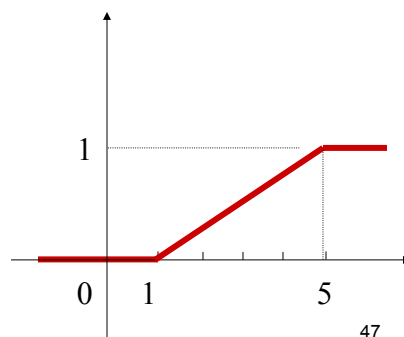
46

当 $x > 5$ 时 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx =$

$$= \int_{-\infty}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx + \int_5^x f(x) dx$$

所以
$$= 0 + \int_1^5 \frac{1}{4} dx + 0 = \frac{1}{4}(5-1) = 1$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1 \\ \frac{1}{4}(x-1) & 1 < x \leq 5 \\ 1 & x > 5 \end{cases}$$



47

练一练

已知连续型随机变量X的概率密度为

$$f(x) = Ae^{-|x|}$$

(1) 求 $P\{-1 < X < 1\}$

(2) 求 $P\{|X| \geq 5\}$

48

练一练

随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x & x < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-(x-1)} & 1 \leq x \end{cases}$$

(1) 求 $P\{-1 < X < 2\}$ (2) 求 X 的密度函数

49

1. 均匀分布

■ 定义 若连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

则称 X 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布。记为 $X \sim U[a, b]$

■ 分布函数

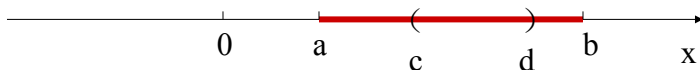
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & b \leq x \end{cases}$$

50

■ 意义



X“等可能”地取区间[a,b]中的值，这里的“等可能”理解为：X落在区间[a,b]中任意等长度的子区间内的可能性是相同的。或者说它落在子区间内的概率只依赖于子区间的长度而与子区间的位置无关。



$$\begin{aligned} P\{c < X \leq d\} &= \int_c^d f(x) dx \\ &= \int_c^d \frac{1}{b-a} dx = \frac{d-c}{b-a} \end{aligned}$$

51

思考 设 ξ 在 $[-1, 5]$ 上服从均匀分布，求方程

$$x^2 + 2\xi x + 1 = 0$$

有实根的概率。

解 方程有实数根 $\iff 4\xi^2 - 4 \geq 0$

即 $|\xi| \geq 1$

而 ξ 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6} & (-1 \leq x \leq 5) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

所求概率为 $P\{|\xi| \geq 1\} = \int_{-\infty}^{-1} f(x) dx + \int_1^{+\infty} f(x) dx = \frac{2}{3}$

52

2. 指数分布

■ **定义** 若连续型随机变量X具有密度函数

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & 0 < x \end{cases} \quad (\lambda > 0 \text{ 为常数})$$

则称X服从参数为 λ 的指数分布.

$$X \sim E(\lambda)$$

■ **分布函数**

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & 0 \leq x \end{cases}$$

53

例 设X服从参数为3的指数分布，求它的密度函数
及 $P\{X \geq 1\}$ 和 $P\{-1 < X \leq 2\}$

解 X的概率密度 $f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 3e^{-3x} & 0 < x \end{cases}$

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

$$P\{X \geq 1\} = \int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^{+\infty} 3e^{-3x} dx = e^{-3}$$

$$P\{-1 < X \leq 2\} = \int_0^2 3e^{-3x} dx = 1 - e^{-6}$$

54

例 设X服从指数分布, $s, t > 0$ 求

$$P\{X > s+t | X > s\} \quad P\{X > t\}$$

解 X的概率密度 $f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & 0 < x \end{cases}$

$$P\{X > t\} = \int_t^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x} \Big|_t^{+\infty} = e^{-\lambda t}$$

$$\begin{aligned} P\{X > s+t | X > s\} &= \frac{P\{(X > s+t) \cap (X > s)\}}{P\{X > s\}} \\ &= \frac{P\{X > s+t\}}{P\{X > s\}} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

55

3. 正态分布

■ 若连续型随机变量X的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

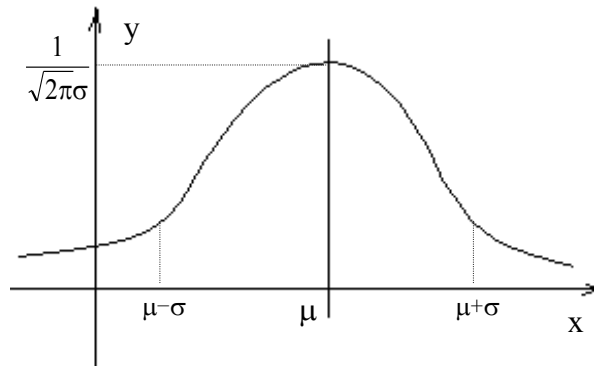
$\mu, \sigma(>0)$ 为常数

则称X服从参数为 μ, σ^2 正态分布, 记为

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

56

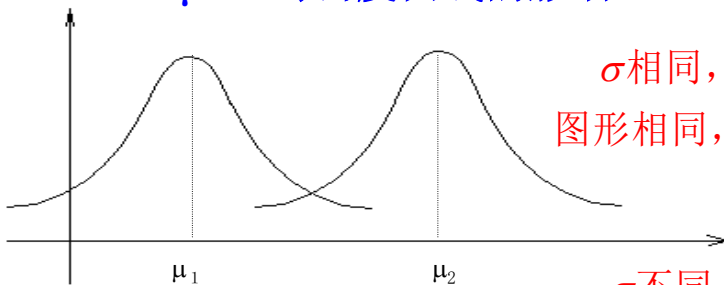
正态分布的密度函数的性质与图形



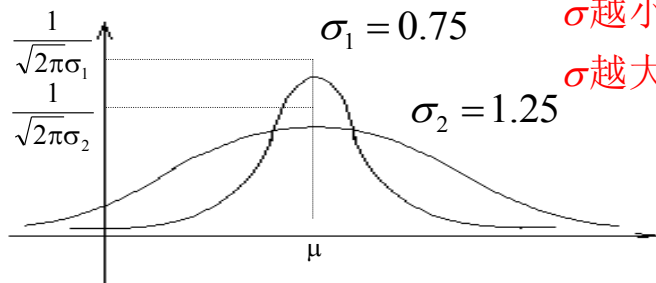
中间高
两边低

- 对称性 关于 $x = \mu$ 对称，并在 $x = \mu$ 达到最大值
- 单调性 $(-\infty, \mu)$ 升， $(\mu, +\infty)$ 降
- 拐点 $(\mu \pm \sigma, \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{1}{2}})$; $f_{\text{最大}}(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}$ 57

μ , σ 对密度曲线的影响



σ 相同, μ 不同
图形相同, 位置平移

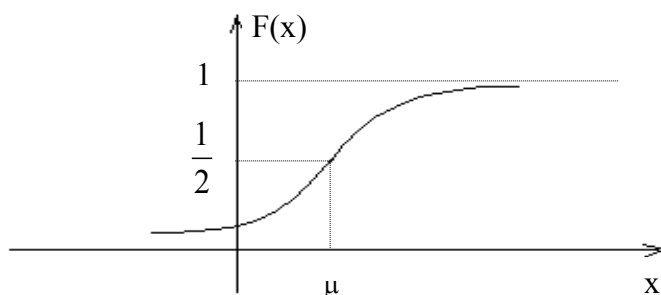


σ 不同, μ 相同
 σ 越小, 图形越陡;
 σ 越大, 图形越平缓

58

正态分布的分布函数

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$



59

标准正态分布

Standard Normal distribution

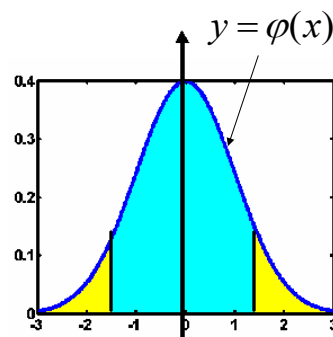
■ **定义** $U \sim N(0, 1^2)$ 分布称为标准正态分布

■ **密度函数**

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \text{偶函数}$$

■ **分布函数**

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$



$$\mu = 0 \quad \sigma = 1$$

60

标准正态分布的概率计算

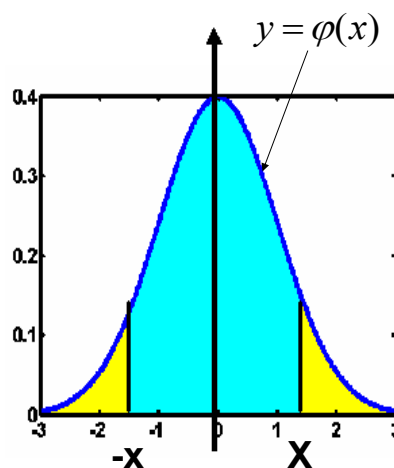
■ 分布函数

$$\Phi(x) = P\{U \leq x\}$$

$$= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

$$\Phi(0) = 0.5$$



61

标准正态分布的概率计算

■ 公式

$$P\{a \leq U \leq b\} = \Phi(b) - \Phi(a)$$

$$P\{U \leq b\} = \Phi(b) \quad P\{U \geq a\} = 1 - \Phi(a)$$

■ 查表 $x \geq 0$ 时, $\Phi(x)$ 的值可以查表

$$\text{color: red} x < 0 \text{ 时, } \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

■ 例 $U \sim N(0,1)$

$$P\{1 \leq U \leq 2\} = \Phi(2) - \Phi(1) = 0.9772 - 0.8413 = 0.1359$$

$$P\{U \leq -1\} = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$$

$$P\{|U| \leq 1\} = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$$

62

一般正态分布的标准化

■ 定理

如果 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$

■ 概率计算

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$P\{a \leq X \leq b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

° ○ ○

查标准正态
分布表

63

一般正态分布的概率计算

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数

$$P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$$P\{X < b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

$$P\{X > a\} = 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

64

例 设 $X \sim N(1, 4)$ ，求 $P\{0 < X < 1.6\}$

解 $\mu = 1, \sigma = 2$

$$\begin{aligned} P\{0 < X < 1.6\} &= \Phi\left(\frac{1.6-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{0-1}{2}\right) \\ &= \Phi(0.3) - \Phi(-0.5) \\ &= \Phi(0.3) - [1 - \Phi(0.5)] \\ &= 0.6179 - 1 + 0.6915 = 0.3094 \end{aligned}$$

$$P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

65

正态分布的实际应用

某单位招聘155人，按考试成绩录用，共有526人报名，假设报名者的考试成绩 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

已知90分以上的12人，60分以下的83人，若从高分到低分依次录取，某人成绩为78分，问此人能否被录取？

■ 分析

首先求出 μ 和 σ

然后根据录取率或者分数线确定能否录取



66

解 成绩 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$

$$P\{X > 90\} = \frac{12}{526} \approx 0.0228 \quad P\{X < 60\} = \frac{83}{526} \approx 0.1588$$

$$0.9772 = 1 - 0.0228 \approx P\{X \leq 90\} = F(90) = \Phi\left(\frac{90 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$\text{查表得 } \frac{90 - \mu}{\sigma} \approx 2.0$$

$$P\{X < 60\} = \Phi\left(\frac{60 - \mu}{\sigma}\right) \approx 0.1588 \quad \text{不能直接在表中查出}$$

$$\text{所以 } \Phi\left(\frac{\mu - 60}{\sigma}\right) \approx 1 - 0.1588 = 0.8412$$

$$\text{查表得 } \frac{\mu - 60}{\sigma} \approx 1.0$$

$$\text{解得 } \mu = 70, \quad \sigma = 10$$

67

故 $X \sim N(70, 10^2)$

方法1 设录取的最低分为 x 录取率为 $\frac{155}{526} \approx 0.2947$
则应有 $P\{X \geq x\} = 0.2947$

$$\Phi\left(\frac{x - 70}{10}\right) = P\{X < x\} \approx 1 - 0.2947 = 0.7053$$

$$\text{所以 } \frac{x - 70}{10} \approx 0.54 \quad x = 75.4$$

此人78分，可被录取。

$$\text{方法2 } P\{X \geq 78\} = 1 - P\{X < 78\} = 1 - \Phi\left(\frac{78 - 70}{10}\right)$$

$$= 1 - \Phi(0.8) \approx 1 - 0.7881 = 0.2119 < 0.2947$$

因此此人可被录取。

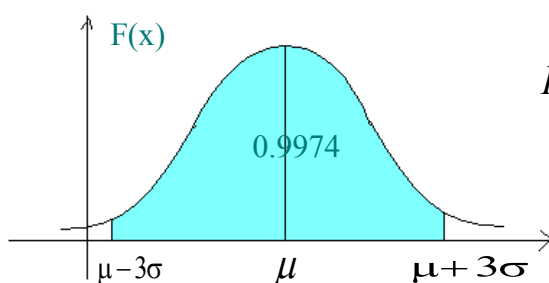
68

3σ准则

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

X的取值几乎都落入以 μ 为中心，以 3σ 为半径的区间内。这是因为：

$$\begin{aligned} P\{\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma\} &= \Phi(3) - \Phi(-3) \\ &= \Phi(3) - [1 - \Phi(3)] = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974 \end{aligned}$$



$$P\{|X - \mu| > 3\sigma\} < 0.3\%$$

是小概率事件

69

4. 伽马分布

若随机变量X的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

则称X服从伽马分布，记为 $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$

其中 $\alpha > 0$ 为形状参数， $\lambda > 0$ 为尺度参数， $\Gamma(\alpha)$ 为伽马函数，其定义为

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

性质：(1) $\Gamma(1) = 1$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ (2) $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$

70

5. 贝塔分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

则称 X 服从**贝塔分布**，记为 $X \sim Be(a, b)$

其中 $a, b > 0$ 都为形状参数.

71

课后练习

P55 习题2
10--22

作业

15, 21

72

如何查“标准正态分布函数值表”

例 求 $\Phi(0.64)$

$$0.64 = 0.6 + 0.04$$

u	...	0.04	...
...	...	...	...
0.6	...	0.7389	...
...	...	...	...

因此 $\Phi(0.64) = 0.7389$

返回₇₃

第五节

一维随机变量函数的分布

随机变量的函数的分布

■ 背景

在许多实际问题中,常常需要研究随机变量的函数的分布问题,例:

☆ 测量圆轴截面的直径 d ,而关心的却是截面积:

$$S = \frac{1}{4} \pi d^2$$

d 为随机变量, S 就是随机变量 d 的函数。

☆ 在统计物理中,已知分子的运动速度 x 的分布,求其动能:

$$y = \frac{1}{2} m x^2 \text{ 的分布。}$$

一般地, 设 X 是一个随机变量, $y=g(x)$ 是定义在 X 的取值域上的实值连续函数, 则称 $Y=g(X)$ 为随机变量 X 的函数。

75

例 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
p_k	0.2	0.3	0.4	0.1

求 $Y=2X^2+1$ 的分布律.

分析 1. Y 为离散型随机变量;

2. Y 的可能取值为1,3,9;

3. $\{Y=1\}=\{X=0\}$

所以 $P\{Y=1\}=P\{X=0\}=0.3$

$\{Y=3\}=\{X=-1\} \cup \{X=1\}$

所以 $P\{Y=3\}=P\{X=-1\}+P\{X=1\}=0.2+0.4=0.6$

$\{Y=9\}=\{X=2\}$

所以 $P\{Y=9\}=P\{X=2\}=0.1$

所以, $y=2x^2+1$

的分布律为

y	1	3	9
p_k	0.3	0.6	0.1

76

离散随机变量的函数的分布

若 X 为离散型随机变量, 其分布律为

X	x_1	x_2	x_3	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	x_n	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
p_k	p_1	p_2	p_3	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	p_n	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$

则随机变量 X 的函数 $Y = g(X)$ 的分布律为

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$g(x_3)$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$g(x_n)$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
p_k	p_1	p_2	p_3	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	p_n	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$

如果 $g(x_i)$ 与 $g(x_j)$ 相同, 此时将两项合并, 对应概率相加

77

例 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
p_k	0.2	0.3	0.4	0.1

求 $Y=2X^2+1$ 的分布律.

解 由题设可得如下表格

x	-1	0	1	2
$Y=2x^2+1$	3	1	3	9
概率	0.2	0.3	0.4	0.1

所以, $y=2x^2+1$ 的分布律为

y	1	3	9
p_k	0.3	0.6	0.1

78

例 设圆半径 X 的分布律为

X	9.5	10	10.5	11
p_k	0.06	0.5	0.4	0.04

求周长及面积的分布律.

解 由题设可得如下表格

x	9.5	10	10.5	11
周长	19π	20π	21π	22π
面积	90.25π	100π	110.25π	121π
概率	0.06	0.5	0.4	0.04

79

解 所以，周长的分布律为

周长	19π	20π	21π	22π
概率	0.06	0.5	0.4	0.04

面积的分布律为

面积	90.25π	100π	110.25π	121π
概率	0.06	0.5	0.4	0.04

80

连续型随机变量的函数的分布

设 X 为连续型随机变量，其密度函数为 $f(x)$.

$y = g(x)$ 为一个连续函数，求随机变量 $Y = g(X)$ 的密度函数.

■ 一般方法

(1) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$

$$F_Y(y) \xrightarrow{\text{根据分布函数的定义}} P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} \\ = P\{X \leq G(y)\}$$

(2) $F_Y(y)$ 对 y 求导，得到 $f_Y(y)$

$$f_Y(y) = F'_Y(y)$$

81

例 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求随机变量 $Y = 2X + 8$ 的概率密度。

解 (1) 先求 $Y = 2X + 8$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X + 8 \leq y\} \\ = P\left\{X \leq \frac{y-8}{2}\right\} = F_X\left(\frac{y-8}{2}\right)$$

82

(2) 求 $Y=2X+8$ 的概率密度

$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= F'_Y(y) = f\left(\frac{y-8}{2}\right)\left(\frac{y-8}{2}\right)' \\
 &= \begin{cases} \frac{1}{8}\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}, & 0 < \frac{y-8}{2} < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}
 \end{aligned}$$

83

例 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

求 $Y = aX + b$ 的概率密度。

解 先求分布函数 $F_Y(y)$ 。

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{aX + b \leq y\}$$

(i) 当 $a > 0$ 时,

$$F_Y(y) = P\left\{X \leq \frac{y-b}{a}\right\} = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

所以,

$$f_Y(y) = f\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma a} \cdot e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2(a\sigma)^2}}$$

84

(ii) 当 $a < 0$ 时, $F_Y(y) = P\{X \geq \frac{y-b}{a}\}$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{X \geq \frac{y-b}{a}\} = 1 - P\{X < \frac{y-b}{a}\} \\ &= 1 - F_X(\frac{y-b}{a}) \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = -f(\frac{y-b}{a}) \cdot \frac{1}{a} = \frac{-1}{\sqrt{2\pi}\sigma a} \cdot e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2(a\sigma)^2}}$$

所以, $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

85

■ 定理 正态分布的线性函数仍服从正态分布

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b (a \neq 0)$, 则
 $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

■ 推论

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

正态分布的标准化

86

例 设 $U \sim N(0, 1)$, 其密度函数为:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

则 $Y = U^2$ 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

此时称 Y 服从自由度为1的 χ^2 分布, 记作 $Y \sim \chi^2(1)$

结论: 若 $U \sim N(0,1)$ 则 $U^2 \sim \chi^2(1)$

87

定理 若随机变量 X 和随机变量 $Y=g(X)$ 的密度函数分别为 $f_X(x)$ $f_Y(y)$, 当 $g(x)$ 是**严格单调函数**, 则

$$f_Y(y) = f_X[G(y)] |G'(y)|$$

其中 $x = G(y)$ 为 $y = g(x)$ 的反函数

88

例 设随机变量X服从[90, 110]上的均匀分布,求
Y=0.1X+10的密度函数。

解 X的密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{20}, & 90 \leq x \leq 110 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

Y=0.1X+10的密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{1}{0.1} f_X\left(\frac{y-10}{0.1}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 19 \leq y \leq 21 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

即 Y 服从[19, 21]上的均匀分布.

89

例 设球的半径X的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & x \in (0,1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \text{试求体积的概率密度。}$$

解 体积 $Y = \frac{4}{3}\pi X^3$ 的分布函数为

$$F_Y(y) = P\left\{\frac{4}{3}\pi X^3 \leq y\right\} = P\left\{X \leq \sqrt[3]{\frac{3y}{4\pi}}\right\} = F_X\left(\sqrt[3]{\frac{3y}{4\pi}}\right)$$

$$\text{所以体积的 } f_Y(y) = f_X\left(\sqrt[3]{\frac{3y}{4\pi}}\right) \cdot \left(\sqrt[3]{\frac{3y}{4\pi}}\right)'$$

概率密度为

$$= f_X\left(\sqrt[3]{\frac{3y}{4\pi}}\right) \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3y}{4\pi}\right)^{-2/3} \cdot \frac{3}{4\pi^{90}}$$

所以体积的概率密度为

$$f_Y(y) = f_X \left(\sqrt[3]{\frac{3y}{4\pi}} \right) \cdot \left(\sqrt[3]{\frac{3y}{4\pi}} \right)'$$

$$= f_X \left(\sqrt[3]{\frac{3y}{4\pi}} \right) \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3y}{4\pi} \right)^{-2/3} \cdot \frac{3}{4\pi}$$

即 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2\pi} \left(\sqrt[3]{\frac{4\pi}{3y}} - 1 \right), & y \in \left(0, \frac{4}{3}\pi \right) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

91

课后练习

P55 习题2
23--26

作业

26

92

本章作业

1, 7, 15, 21, 26

下节课交作业，请同学们做好作业，下次课不要忘了带过来

93

第3章 多维随机变量及其分布

■ 二维随机变量及其联合分布

■ 边缘分布与独立性

1

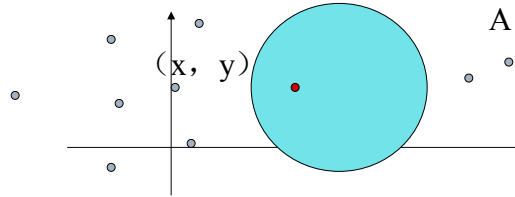
前面我们讨论的是随机实验中单独的一个随机变量，又称为一维随机变量；然而在许多实际问题中，常常需要同时研究一个试验中的两个甚至更多个随机变量。

例如 抽样调查15-18岁青少年的身高 X 与体重 Y ，以研究当前该年龄段青少年的身体**发育情况**。

此时我们需要研究的不仅仅是 X 及 Y 各自的性质，更需要了解这两个随机变量的相互依赖和制约关系。因此，我们将二者作为一个整体来进行研究，记为 (X, Y) ，称为**二维随机变（向）量**。

2

二维随机变量 (X, Y) 的取值可看作平面上的点



3

第1节

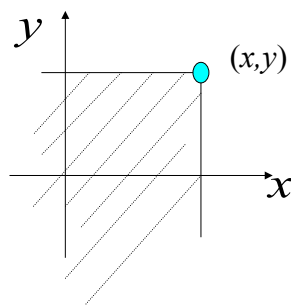
二维随机变量的 联合分布

4

二维随机变量的联合分布函数

■ 定义 若 (X, Y) 是二维随机变量，
对于任意的实数 x, y 。

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

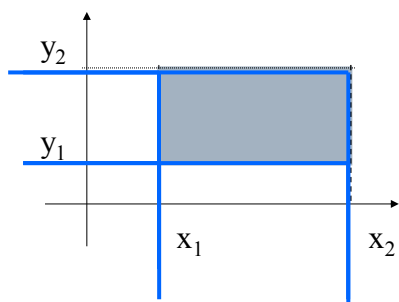


称为二维随机变量的联合分布函数

5

联合分布函数表示矩形域概率

$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2)$$



$$F(x_2, y_2)$$

$$-F(x_2, y_1)$$

$$-F(x_1, y_2)$$

$$+F(x_1, y_1)$$

$$\begin{aligned} &P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \\ &= F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \end{aligned}$$

6

联合分布函数的性质

1. $F(x,y)$ 分别关于 x 和 y 单调不减;
2. $F(x,y)$ 关于 x 右连续, 关于 y 右连续;
3. $F(x,y)$ 的值域为 $[0, 1]$, 并且

$$F(-\infty, y) = 0$$

$$F(x, -\infty) = 0$$

$$F(+\infty, +\infty) = 1$$

7

第2节

二维离散型随机变量

8

二维离散型随机变量

■ 定义

若二维随机变量 (X, Y) 的所有可能取值只有限个或可列个，则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量。

如何表达 (X, Y) 的取值规律呢？

9

(X, Y) 的联合概率分布（分布律）

■ 公式法

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots; j = 1, 2, \dots)$$

■ 表格法（常见形式）

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

性质

$$0 \leq p_{ij} \leq 1$$

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$$

10

例1 一个口袋中有三个球，依次标有数字1, 2, 2，从中任取一个，不放回袋中，再任取一个。设每次取球时，各球被取到的可能性相等。以X、Y分别记第一次和第二次取到的球上标有的数字，求 (X, Y) 的联合分布律。

解 (X, Y) 的可能取值为(1, 2), (2, 1), (2, 2)。

$$P\{X=1, Y=2\} = (1/3) \times (2/2) = 1/3$$

$$P\{X=2, Y=1\} = (2/3) \times (1/2) = 1/3$$

$$P\{X=2, Y=2\} = (2/3) \times (1/2) = 1/3$$

X \ Y	1	2
	1	2
1	0	1/3
2	1/3	1/3

11

离散型随机变量分布函数的计算

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

12

作业

P91 习题3
4

13

第3节

二维连续型随机变量

14

二维连续型随机变量的联合概率密度

- 定义 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(X, Y)$ ，若存在非负函数 $f(x, y)$ ，使对任意实数 x, y ，都有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

则称 (X, Y) 是二维连续型随机变量， $f(x, y)$ 称为二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数。

15

联合概率密度函数的性质

- 非负性 $f(x, y) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1$
- 若 $F(x, y)$ 存在二阶连续偏导数，则

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$$

- 设 D 为平面区域

$$P\{(x, y) \in D\} = \iint_D f(x, y) d\sigma$$

16

例 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(2x+3y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 确定常数 k ;

(2) 求 (X, Y) 的分布函数;

(3) 求 $P\{0 < X \leq 4, 0 < Y \leq 1\}$

(4) 求 $P\{X < Y\}$

17

解

$$\begin{aligned} (1) \quad & \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} ke^{-(2x+3y)} dx dy \\ &= k \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \int_0^{+\infty} e^{-3y} dy \\ &= k \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^{+\infty} \left[-\frac{1}{3} e^{-3y} \right]_0^{+\infty} \\ &= k \cdot \frac{1}{6} = 1 \end{aligned}$$

所以 $k = 6$

18

$$(2) \quad F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

当 $x \leq 0$, 或 $y \leq 0$ 时, $F(x, y) = 0$

当 $x > 0$, 且 $y > 0$ 时,

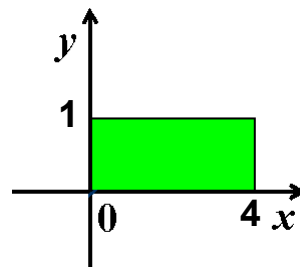
$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^y 6e^{-(2u+3v)} du dv = (1 - e^{-2x})(1 - e^{-3y})$$

$$\text{所以, } F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-3y}), & (x > 0, y > 0) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

19

$$(3) \quad P\{0 < X \leq 4, 0 < Y \leq 1\}$$

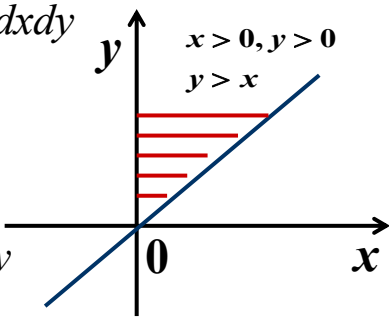
$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \int_0^4 6e^{-(2x+3y)} dx dy \\ &= (1 - e^{-8})(1 - e^{-3}) \approx 0.95 \end{aligned}$$



解法2

$$\begin{aligned} &P\{0 < X \leq 4, 0 < Y \leq 1\} \\ &= F(4, 1) + F(0, 0) - F(4, 0) - F(0, 1) \\ &= F(4, 1) = (1 - e^{-8})(1 - e^{-3}) \approx 0.95 \end{aligned}$$

20

$$\begin{aligned}
 (4) \quad P\{X < Y\} &= \iint_D f(x, y) dx dy \\
 &= \iint_{x < y} f(x, y) dx dy \\
 &= \int_0^{+\infty} \left[\int_0^y 6e^{-(2x+3y)} dx \right] dy \\
 &= \int_0^{+\infty} 3e^{-3y} [1 - e^{-2y}] dy \\
 &= \int_0^{+\infty} 3e^{-3y} dy - \int_0^{+\infty} 3e^{-5y} dy = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}
 \end{aligned}$$


21

作业

P91 习题3
7, 8

22

第4节

常见多维随机变量

23

1. 多项分布

在独立重复试验中，设每次实验必有 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 之一发生，且事件 A_i 在每次实验中发生的概率为 p_i ，记 X_i 为 A_i 出现的次数，则 $X_1, X_2, \dots, X_r$ 的分布律为

$$P\{X_1 = n_1, X_2 = n_2, \dots, X_r = n_r\} \\ = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_r^{n_r}$$

其中 $p_1 + p_2 + \dots + p_r = 1, n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$
这种联合分布律称为**多项分布**，记为

$$M(n, p_1, p_2, \dots, p_r)$$

24

2. 二维均匀分布

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{S(D)}, & (x,y) \in D \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则称 (X,Y) 在 D 上服从均匀分布，记为

$$(X,Y) \sim U(D)$$

25

3. 二维正态分布

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \cdot e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]}$$

$$(-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty)$$

其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 均为参数 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$

则称 (X,Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布

$$N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$

26

第5节

边缘分布

27

边缘分布 marginal distribution

二维随机变量 (X, Y) ,是两个随机变量视为一个整体, 来讨论其取值规律的, 我们可用分布函数来描述其取值规律。

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

问题: 能否由二维随机变量的分布来确定两个一维随机变量的取值规律呢? 如何确定呢?

——边缘分布问题

28

边缘分布 marginal distribution

设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$,

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < +\infty\} = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X < +\infty, Y \leq y\} = F(+\infty, y)$$

依次称为二维随机变量 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布函数.

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

29

二维离散型随机变量的边缘分布

如果二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad i, j = 1, 2, 3, \dots$$

即

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	p_{23}	$\dots$
x_3	p_{31}	p_{32}	p_{33}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

30

二维离散型随机变量的边缘分布

X \ Y	y_1	y_2	y_3	...	$P_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	...	$P_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	p_{23}	...	$P_{2\cdot}$
x_3	p_{31}	p_{32}	p_{33}	...	$P_{3\cdot}$
...	...	...	...	...	...
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$p_{\cdot 3}$	...	

关于X的边缘分布律 $p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = \sum_j p_{ij}$

关于Y的边缘分布律 $p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = \sum_i p_{ij}$

31

二维离散型随机变量的边缘分布

关于X的边缘分布列

X	x_1	x_2	x_3	...
概率	$P_{1\cdot}$	$P_{2\cdot}$	$P_{3\cdot}$	...

$$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = \sum_j p_{ij}$$

关于Y的边缘分布列

Y	y_1	y_2	y_3	...
概率	$P_{\cdot 1}$	$P_{\cdot 2}$	$P_{\cdot 3}$	...

$$p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = \sum_i p_{ij}$$

32

例1 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1	$1/3$
-1	0	$1/3$	$1/12$
0	$1/6$	0	0
2	$5/12$	0	0

求关于 X 、 Y 的边缘分布

33

解 (X, Y) 的联合分布列

$X \backslash Y$	0	1	$1/3$	$P_{i\cdot}$
-1	0	$1/3$	$1/12$	$5/12$
0	$1/6$	0	0	$1/6$
2	$5/12$	0	0	$5/12$
$P_{\cdot j}$	$7/12$	$1/3$	$1/12$	

关于 X 的边缘分布为

X	-1	0	2
$P_{i\cdot}$	$5/12$	$1/6$	$5/12$

关于 Y 的边缘分布

Y	0	1	$1/3$
$P_{\cdot j}$	$7/12$	$1/3$	$1/12$

34

二维连续型随机变量的边缘分布

关于 X 的边缘分布函数为

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right] dx$$

■ 关于 X 的边缘分布密度为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

关于 Y 的边缘分布函数为

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \right] dy$$

■ 关于 Y 的边缘分布密度为 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

35

例2 设 (X, Y) 的联合分布密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求 k 值

(2) 求关于 X 和 Y 的边缘密度

(3) 求概率 $P(X+Y < -1)$ 和 $P(X > 1/2)$

36

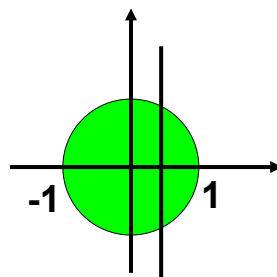
解 (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

得 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} k dx dy = k\pi = 1 \longrightarrow k = \frac{1}{\pi}$ 均匀分布

(2) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

当 $x \in [-1, 1]$ 时

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy \\ &= \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} \end{aligned}$$



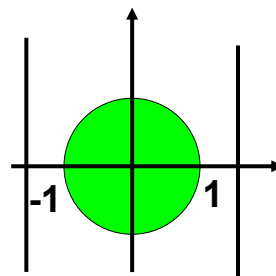
37

当 $x \notin [-1, 1]$ 时

$$f_X(x) = 0$$

所以, 关于 x 的边缘
分布密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} & x \in [-1, 1] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



38

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

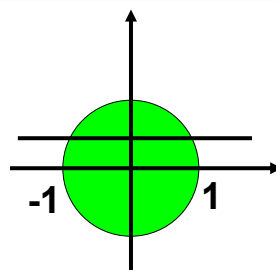
当 $y \in [-1, 1]$ 时

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{\pi} dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}$$

当 $y \notin [-1, 1]$ 时

$$f_Y(y) = 0$$



所以，关于Y的边缘分布密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} & y \in [-1, 1] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

39

$$(3) \quad P(X+Y < -1) = \iint_D f(x, y) dx dy$$

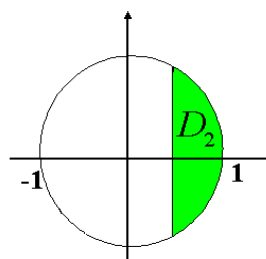
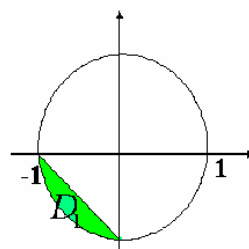
$$= \iint_{D_1} \frac{1}{\pi} dx dy = \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{-1-x} \frac{1}{\pi} dy$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right)$$

$$P(X > \frac{1}{2}) = \iint_D f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{D_2} \frac{1}{\pi} dx dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right)$$



40

如果二维随机变量 $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 服从正态分布

$$N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$

则两个边缘分布分别服从正态分布

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

与相关系数 ρ 无关

可见，联合分布可以确定边缘分布，但边缘分布不能确定联合分布

41

例3 设 $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 的联合分布密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1 + \sin x \sin y), \quad -\infty < x, y < +\infty$$

求关于 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 的边缘分布密度函数

解 关于 $\mathbf{X}$ 的分布密度函数为

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1 + \sin x \sin y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} \sin x \sin y dy \end{aligned}$$

42

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
&\quad + \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} \sin x \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} \sin y dy \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \text{所以, } X \sim N(0,1)
\end{aligned}$$

同理可得 $Y \sim N(0,1)$

不同的联合分布，
可有相同的边缘分
布。

可见, 边缘分布不能确定联合分布。

43

作业

P91 习题3
12

44

第7节

随机变量的独立性

45

随机变量的相互独立性

■ **定义** 设 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$ ，两个边缘分布函数分别为 $F_X(x)$, $F_Y(y)$ ，如果对于任意的 x, y 都有 $F(x, y) = F_X(x) F_Y(y)$ ，则称随机变量 X, Y 相互独立。

■ 特别，对于离散型和连续型的随机变量，该定义分别等价于

★

$$p_{ij} = p_{i\cdot} \times p_{\cdot j}$$

对任意 i, j

★

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

在 $f(x, y)$ 连续处

46

■ 实际意义

在实际问题或应用中，当X的取值与Y的取值互不影响时，我们就认为X与Y是相互独立的，进而把上述定义式当公式运用。

■ 补充说明

⇒ 在X与Y是相互独立的前提下，

♥ 边缘分布可确定联合分布！

$$F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$$

47

例1 设 (X, Y) 的概率分布 (律) 为

X \ Y	-1	0	2	$P_{i\bullet}$
1/2	2/20	1/20	2/20	1/4
1	2/20	1/20	2/20	1/4
2	4/20	2/20	4/20	2/4
$P_{\bullet j}$	2/5	1/5	2/5	

证明：X、Y相互独立。

逐个验证等式 $p_{ij} = p_{i\bullet} \times p_{\bullet j}$

48

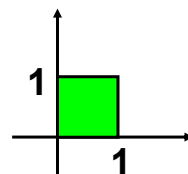
例2 设 (X, Y) 的概率密度为

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)} & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) $P\{0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 1\}$

(2) (X, Y) 的边缘密度,

(3) 判断 X, Y 是否独立。



解 ① 设 $A = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

$$\begin{aligned} P\{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\} &= \iint_{(x,y) \in A} \varphi(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 6e^{-2x-3y} dy = (1 - e^{-2})(1 - e^{-3}) \end{aligned}$$

49

② 边缘密度函数分别为

$$\varphi_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) dy$$

$$\text{当 } x \geq 0 \text{ 时 } \varphi_X(x) = \int_0^{+\infty} 6e^{-2x-3y} dy = 2e^{-2x}$$

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时 } \varphi_X(x) = 0$$

$$\text{所以, } \varphi_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & (x \geq 0) \\ 0, & (x < 0) \end{cases}$$

$$\text{同理可得 } \varphi_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & (y \geq 0) \\ 0, & (y < 0) \end{cases}$$

50

③

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, \quad \varphi_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

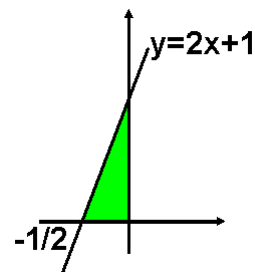
$$\begin{aligned} \varphi_X(x) \cdot \varphi_Y(y) &= \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)}, & (x \geq 0, y \geq 0) \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\ &= \varphi(x, y) \end{aligned}$$

所以 X 与 Y 相互独立。

51

例3 已知二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, D 为 x 轴, y 轴及直线 $y=2x+1$ 所围成的三角形区域。判断 X, Y 是否独立。

解 (X, Y) 的密度函数为



$$f(x, y) = \begin{cases} 4, & (-\frac{1}{2} < x < 0, 0 < y < 2x+1) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

52

关于X的边缘分布密度为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

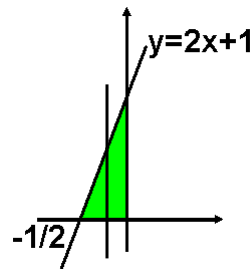
当 $x \leq -\frac{1}{2}$ 或 $x \geq 0$ 时 $f_X(x) = 0$

当 $-\frac{1}{2} < x < 0$ 时,

$$f_X(x) = \int_0^{2x+1} 4dy = 4(2x+1)$$

所以, 关于X的边缘分布密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 4(2x+1), & (-\frac{1}{2} < x < 0) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



53

关于Y的边缘分布密度为 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

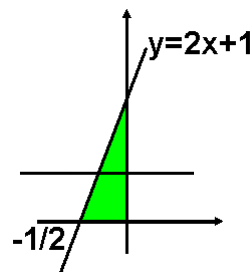
当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时 $f_Y(y) = 0$

当 $0 < y < 1$ 时,

$$f_Y(y) = \int_{\frac{y-1}{2}}^0 4dx = 2(1-y)$$

所以, 关于Y的边缘分布密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y), & (0 < y < 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



54

所以

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = \begin{cases} 8(2x+1)(1-y), & (-\frac{1}{2} < x < 0, 0 < y < 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\neq f(x, y)$$

所以，**X与Y不独立。**

55

作业

P91 习题3
5, 19, 20

56

本章作业

4, 5, 7, 8, 12, 19, 20

下节课交作业，请同学们做好作业，下次课不要忘了带过来

57

第4章 随机变量的数字特征

◆数学期望

◆方差

1

第1节

随机变量的数学期望

2

数学期望 $E(X)$

Mathematical Expectation

◆ 离散型随机变量的数学期望

定义 设离散型随机变量的概率分布为

$$P\{X = x_k\} = p_k \quad k = 1, 2, \dots$$

若级数 $\sum_k p_k x_k$ 绝对收敛, 则称此级数为

随机变量 X 的数学期望, 记作 $E(X)$, 即

$$E(X) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_k x_k + \dots = \sum_k p_k x_k$$

3

离散型随机变量的数学期望的计算

例 已知随机变量 X 的分布律:

X	4	5	6
P	1/4	1/2	1/4

求数学期望 $E(X)$

解 $E(X) = 4 \times \frac{1}{4} + 5 \times \frac{1}{2} + 6 \times \frac{1}{4} = 5$

$$E(X) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3$$

4

连续型随机变量的数学期望 $E(X)$

◆连续型随机变量

定义 设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$, 则

若广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 绝对收敛, 则称此积分为 X 的数学期望

即

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

5

连续型随机变量的数学期望的计算

例 已知随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}} & |x| < 1 \\ 0 & |x| \geq 1 \end{cases} \quad \text{求数学期望} E(X).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{-1} x \cdot 0 \cdot dx + \int_{-1}^1 x \frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}} dx + \int_1^{+\infty} x \cdot 0 \cdot dx \\ &= 0 \end{aligned}$$

6

数学期望的意义

$E(X)$ 反映了随机变量 X 的取值的“**概率平均**”，
是 X 的可能值与相应概率的加权平均。

试验次数较大时， X 的观测值的算术平均值 $\bar{x}$
在 $E(X)$ 附近摆动

$$\bar{x} \approx E(X)$$

数学期望又可以称为**期望**(Expectation)，**均值**(Mean)

7

随机变量的函数的数学期望

定理 1: 设 $Y = g(X)$ 是随机变量 X 的函数，

➤ **离散型** $P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_k g(x_k) p_k$$

➤ **连续型** 密度函数为 $f(x)$

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

8

例 设 X 的分布密度如下：求 $E(X)$, $E(X^2)$

X	-2	-1	1	2	3
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$

$$\text{解: } E(X) = -2 \times \frac{1}{10} + (-1) \times \frac{2}{10} + 1 \times \frac{3}{10} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{1}{10} = 0.8$$

$$E(X^2) = (-2)^2 \times \frac{1}{10} + (-1)^2 \times \frac{2}{10} + 1^2 \times \frac{3}{10} + 2^2 \times \frac{3}{10} + 3^2 \times \frac{1}{10} = 3$$

另解: 先求出 X^2 的分布律:

X^2	1	4	9
P	$\frac{5}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{1}{10}$

$$\text{则 } E(X^2) = 1 \times \frac{5}{10} + 4 \times \frac{4}{10} + 9 \times \frac{1}{10} = 3$$

9

例 已知 X 服从 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布，求 $Y = \sin X$ 的数学期望。

解 $E(Y) = E(\sin X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x f(x) dx$

$$\text{因为 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 \leq x \leq 2\pi; \\ 0, & \text{其它。} \end{cases}$$

$$\text{所以 } E(\sin X) = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \sin x dx = 0$$

10

数学期望的性质

◆ . $E(C) = C$ C 为常数

◆ . $E(CX) = CE(X)$

◆ . $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

◆ 当随机变量 X, Y 相互独立时

注意条件!

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

11

0-1分布（两点分布）的数学期望

分布律

X 服从0-1分布，其概率分布为

$P(X=1)=p$	X	0	1
$P(X=0)=1-p$	P	1-p	p

数学期望

$$E(X) = 0 \times (1-p) + 1 \times p = p$$

若 X 服从参数为 p 的0-1分布，则 $E(X) = p$

12

二项分布（贝努利分布）的数学期望

分布律 X 服从二项分布，其概率分布为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k = 0, 1, \dots, n$$

数学期望

二项分布可表示为 n 个 $0-1$ 分布的和 $X = \sum_{i=1}^n X_i$

其中 $X_i = \begin{cases} 0, & A \text{ 在第 } i \text{ 次试验中不发生} \\ 1, & A \text{ 在第 } i \text{ 次试验中发生} \end{cases}$

$$\text{则} \quad E(X) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np$$

若 $X \sim B(n, p)$ ，则 $E(X) = np$

13

泊松分布的数学期望

分布律 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$

数学期望

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \quad (k-1=t) \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{t=0}^{+\infty} \frac{\lambda^t}{t!} = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda \end{aligned}$$

如果 $X \sim P(\lambda)$ ，那么 $E(X) = \lambda$

14

均匀分布的期望

概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

数学期望

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$

15

正态分布的期望

概率密度

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

数学期望

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\xrightarrow[t = \frac{x-\mu}{\sigma}]{\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma t + \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{t^2}{2}} \cdot \sigma dt$$

$$= \mu$$

16

指数分布的期望

概率密度 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

数学期望

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -xe^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

17

本章作业

2, 4, 12, 14

18

第2节

随机变量的方差

19

方差的引入

例1 设甲、乙两射手在相同的条件下射击，其命中环数显然为随机变量，记为 X_1 和 X_2 ，假定由历史数据可知其分布列如下（各射击1000次）

命中环数 X_i	10	9	8	7	6	5
$P\{X_1=x_i\}$	0.525	0.2	0.05	0.1	0.075	0.05
$P\{X_2=x_i\}$	0.4	0.2	0.245	0.155	0	0

20

两射手命中目标的“平均环数”分别为：

$$M_1 = 10 \times 0.525 + 9 \times 0.2 + \cdots + 5 \times 0.05 \\ = 8.85 \text{ (环)}$$

$$M_2 = 10 \times 0.4 + 9 \times 0.2 + 8 \times 0.245 + 7 \times 0.155 \\ = 8.845 \text{ (环)}$$

他们命中环数偏离平均环数的平方的平均值为：

$$D_1 = (10 - 8.85)^2 \times 0.525 + (9 - 8.85)^2 \times 0.2 \\ + \cdots + (5 - 8.85)^2 \times 0.05 = 2.4275$$

$$D_2 = (10 - 8.845)^2 \times 0.4 + (9 - 8.845)^2 \times 0.245 \\ + (7 - 8.845)^2 \times 0.155 = 1.2409$$

乙射手技术发挥稳定！

21

方差 (Variance) 的定义

◆ 定义

设 X 是一随机变量，如果 $E[X - E(X)]^2$ 存在，则称为 X 的方差，记作 $D(X)$ 或 $Var(X)$

$$\text{即} \quad D(X) = E[X - E(X)]^2$$

◆ 均方差 (标准差)

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

22

方差的计算公式

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

证明:

$$\begin{aligned} D(X) &= E\{[X - E(X)]^2\} \\ &= E\{X^2 - 2XE(X) + [E(X)]^2\} \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - [E(X)]^2 \end{aligned}$$

23

随机变量的方差

◆离散型

设离散型随机变量X的概率分布为

$$P\{X = x_k\} = p_k \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$D(X) = \sum_k [x_k - E(X)]^2 p_k = \sum_k x_k^2 \cdot p_k - [E(X)]^2$$

◆连续型

设连续型随机变量X的分布密度为 $f(x)$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - [E(X)]^2$$

24

方差的计算步骤

Step 1: 计算期望 $E(X)$

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots p_kx_k + \cdots = \sum_k p_k x_k \quad \text{离散型}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx \quad \text{连续型}$$

Step 2: 计算 $E(X^2)$

$$E(X^2) = p_1x_1^2 + p_2x_2^2 + \cdots p_kx_k^2 + \cdots = \sum_k p_k x_k^2 \quad \text{离散型}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx \quad \text{连续型}$$

Step 3: 计算 $D(X)$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

25

例 某经销商要订购下一年的挂历。根据经验，需求量为150本、160本、170本、180本的概率分别为0.1、0.4、0.3、0.2，四种订购方案的获利 X_i 是随机变量，经计算获利情况如下表

需求量及概率 订购方案	需求150本 概率0.1	需求160本 概率0.4	需求170本 概率0.3	需求180本 概率0.2
订购150本获利 X_1	45	45	45	45
订购160本获利 X_2	42	48	48	48
订购170本获利 X_3	39	45	51	51
订购180本获利 X_4	36	42	48	54

问：（1）应订购多少本挂历，可使期望利润最大？

（2）为使期望利润最大且风险最小，经销商应订购多少本挂历？

$$E(X_1) = 45 \quad E(X_2) = 47.4 \quad E(X_3) = 47.4 \quad E(X_4) = 45.6$$

$$E(X_2^2) = 2250 \quad D(X_2) = 3.24 \\ E(X_3^2) = 2262.6 \quad D(X_3) = 15.84$$

26

0-1 分布的方差

◆分布律

X	0	1
P	1-p	p

$$E(X) = p$$

◆方差

$$E(X^2) = 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot (1-p) = p$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = pq$$

其中 $q = 1 - p$

27

二项分布的方差

◆分布律

$$X \sim B(n, p)$$

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k = 0, 1, \dots, n$$

◆方差

$$E(X) = np \quad E(X^2) = n(n-1)p^2 + np$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = np(1-p) = npq$$

If $X \sim B(n, p)$, then $D(X) = np(1-p)$

其中 $q = 1 - p$

28

泊松分布的方差

◆分布律

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

◆方差

$$E(X) = \lambda \quad E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \lambda$$

If $X \sim P(\lambda)$, then $D(X) = \lambda$

29

均匀分布的方差

◆分布密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

◆方差

$$E(X) = \frac{1}{2}(a+b)$$

$$E(X^2) = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{x^3}{3(b-a)} \Big|_a^b = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{12}(b-a)^2$$

30

正态分布的方差

◆分布密度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $E(X) = \mu$

◆方差

$$\begin{aligned}
 D(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &\stackrel{t = \frac{x-\mu}{\sigma}}{=} \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\
 &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(-t e^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) = \sigma^2
 \end{aligned}$$

31

指数分布的方差

◆分布密度 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ $E(X) = \frac{1}{\lambda}$

◆方差

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2x e^{-\lambda x} dx \\
 &= -\frac{2}{\lambda} \left[x e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \right] = \frac{2}{\lambda^2} \left[e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} \right] = \frac{2}{\lambda^2} \\
 D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}
 \end{aligned}$$

32

常见分布及其期望和方差列表P114

分布名称	数学期望E (X)	方差D (X)
0-1分布	p	pq
二项分布	np	npq
泊松分布	λ	λ
均匀分布	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
正态分布	μ	σ^2
指数分布	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

33

例 已知一批玉米种子的发芽率是75%，播种时每穴种三粒，求每穴发芽种子粒数的数学期望、方差及均方差.

解 设发芽种子数为 X ，则 X 服从二项分布，且

$$n = 3, \quad p = 0.75$$

所以 $E(X) = np = 3 \times 0.75 = 2.25$

$$D(X) = np(1-p) = 3 \times 0.75 \times 0.25 = 0.5625$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{0.5625} = 0.75$$

34

例 某动物的寿命 X （年）服从指数分布，其中参数 $\lambda = 0.1$ ，求这种动物的平均寿命及标准差.

解 因为 X 服从指数分布，且 $\lambda = 0.1$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.1} = 10, \quad D(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{0.1^2} = 100$$

$$\sqrt{D(X)} = \sqrt{100} = 10$$

所以这种动物的平均寿命为10年，标准差为10年.

35

方差的性质

◆ $D(C) = 0$ C 为常数

◆ $D(CX) = C^2 D(X)$ C 为常数

◆ 当随机变量 X, Y 相互独立时

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$$

证明

$$\begin{aligned} D(X \pm Y) &= E[(X \pm Y)^2] - [E(X \pm Y)]^2 \\ &= E(X^2 \pm 2XY + Y^2) - [E(X) \pm E(Y)]^2 \\ &= E(X^2) - [E(X)]^2 + E(Y^2) - [E(Y)]^2 \\ &= D(X) + D(Y) \end{aligned}$$

36

例 X_1, X_2 是两个相互独立的随机变量, 其概率密度分别为

$$f_1(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} e^{-(x-5)}, & x \geq 5, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求 $D(X_1 + X_2)$

解 因为 X_1, X_2 相互独立, 所以

$$D(X_1 + X_2) = D(X_1) + D(X_2)$$

$$\text{而 } E(X_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_1(x) dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}$$

$$E(X_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_2(y) dy = \int_5^{+\infty} y \cdot e^{-(y-5)} dy = 6$$

37

$$E(X_1^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_1(x) dx = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \frac{1}{2}$$

$$E(X_2^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_2(y) dy = \int_5^{+\infty} y^2 \cdot e^{-(y-5)} dy$$

$$= -y^2 \cdot e^{-(y-5)} \Big|_5^{+\infty} + \int_5^{+\infty} 2y \cdot e^{-(y-5)} dy$$

$$= 25 - 2y \cdot e^{-(y-5)} \Big|_5^{+\infty} + \int_5^{+\infty} 2e^{-(y-5)} dy$$

$$= 35 - 2e^{-(y-5)} \Big|_5^{+\infty} = 37$$

$$\text{所以 } D(X_1) = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18} \quad D(X_2) = 37 - 6^2 = 1$$

$$D(X_1 + X_2) = \frac{1}{18} + 1 = \frac{19}{18}$$

38

练习

设随机变量 X 服从参数为1的指数分布, 求 $E\{X + e^{-2X}\}$

解1 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & (x > 0) \\ 0, & (x \leq 0) \end{cases} \quad EX = 1$$

所以 $E(X + e^{-2X}) = EX + E(e^{-2X})$

而
$$E(e^{-2X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x} f(x) dx$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx = \frac{1}{3}$$

所以
$$E(X + e^{-2X}) = \frac{4}{3}$$

39

设随机变量 X 服从参数为1的指数分布, 求 $E\{X + e^{-2X}\}$

解2 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & (x > 0) \\ 0, & (x \leq 0) \end{cases}$$

所以
$$E(X + e^{-2X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x + e^{-2x}) f(x) dx$$

$$= \int_0^{+\infty} (x + e^{-2x}) e^{-x} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx + \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx = \frac{4}{3}$$

40

例 设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，并且它们的期望都为 μ ，方差都为 σ^2 ，

求随机变量 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

的数学期望与方差。

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}$$

41

本章作业

2, 4, 12, 14

下节课交作业，请同学们做好作业，下次课不要忘了带过来

44

下次课测验

范围：1、2、4章

时间：45分钟

题数：4题

请准备稿纸，将解答写在稿纸上

45

第6章 抽样分布理论

- 样本与统计量
- 抽样分布
- 样本均值和样本方差的分布

1

引言

随机变量及其所伴随的概率分布全面描述了随机现象的统计性规律。

概率论的许多问题中，随机变量的概率分布通常是已知的，或者假设是已知的，而一切计算与推理都是在这已知是基础上得出来的。

但实际中，情况往往并非如此，一个随机现象所服从的分布可能是完全不知道的，或者知道其分布模型，但是其中的某些参数是未知的。

2

例如：

某公路上行驶车辆的速度服从什么分布是未知的；

电视机的使用寿命服从什么分布是未知的；

产品是否合格服从两点分布，但参数——合格率 p 是未知的；

数理统计的任务则是以概率论为基础，根据试验所得到的数据，对研究对象的客观统计规律性做出合理的推断。

3

学习的基本内容

从第6章开始，我们学习数理统计的基础知识。数理统计的任务是以概率论为基础，根据试验所得到的数据，对研究对象的客观统计规律性作出合理的推断。数理统计所包含的内容十分丰富，本书介绍其中的参数估计、假设检验、方差分析、回归分析等内容。第6章主要介绍数理统计的一些基本术语、基本概念、重要的统计量及其分布，它们是后面各章的基础。

4

第1节

样本与统计量

5

样本与统计量

总体与样本

在数理统计中，把研究对象的全体称为**总体**（**population**）或**母体**，而把组成总体的每个单元称为**个体**。

抽样

要了解总体的分布规律，在统计分析工作中，往往是从**总体中抽取一部分个体进行观测**，这个过程称为**抽样**。

6

样本与统计量

子样

在抽取过程中，每抽取一个个体，就是对总体 X 进行一次随机试验，每次抽取的 n 个个体 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，称为总体 X 的一个容量为 n 的样本（sample）或子样；其中样本中所包含的个体数量称为样本容量。

子样 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个随机变量，抽取之后的观测数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为样本值或子样观察值。

7

随机抽样方法的基本要求

代表性——即子样 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的每个分量 X_i 与总体 X 具有相同的概率分布。

独立性——即 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量。

满足上述两点要求的子样称为简单随机子样.获得简单随机子样的抽样方法叫简单随机抽样.

从简单随机子样的含义可知，样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 、与总体 X 具有相同分布的随机变量.

8

简单随机抽样

例如：要通过随机抽样了解一批产品的次品率，如果每次抽取一件产品观测后放回原来的总量中，则这是一个简单随机抽样。

理论上要求采用有放回的抽取，而在实践中也仅当总体容量 N 较大时，才可以无放回的或同时的抽取。

没有特殊说明，今后所提到的样本都是简单随机子样。

9

统计量

定义 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $\mathbf{X}$ 的一个样本， $f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为**不含任何未知参数的连续函数**，则称 $f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个统计量。

例如： 设 (X_1, X_2, X_3) 是从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取的一个样本，其中 μ 为已知参数， σ 为未知参数，

则 $X_1 + X_2 + 3\mu X_3$ $X_1^2 + 3\mu X_2 X_3$ 是统计量

$X_1 + \sigma X_2 + X_3^2$ $X_1 X_2 X_3 + \sigma$ 不是统计量

10

三个常用的统计量

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的一个样本,

样本均值 (sample mean) 反映总体 X 的取值平均

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

样本方差 (sample variance) 反映总体 X 的离散程度

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

11

三个常用的统计量

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的一个样本,

样本均方差或标准差

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

它们的观测值用相应的小写字母表示.反映总体 X 取值的**平均**, 或反映**总体 X 取值的离散程度**。

12

三个常用的统计量

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的一个样本,

极差 (Range)

反映总体 X 的离散程度

$$\max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\} - \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$$

变异系数 (Coefficient of Variation)

比较不同量的离散程度

$$C_v = \frac{S}{|\bar{X}|}$$

13

经验分布函数

定义 设总体 X 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 将其由小到大排列成 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ 则称

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & x < x_{(1)} \\ \frac{k}{n} & x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)}, k = 1, 2, \dots, n-1 \\ 1 & x_{(n)} \leq x \end{cases}$$

为该样本的**经验分布函数**。

14

数据的简单处理

为了研究随机现象，首要的工作是收集原始数据。一般通过抽样调查或试验得到的数据往往是杂乱无章的，需要通过整理后才能**显示出它们的分布状况**。

数据的简单处理是以一种直观明了方式加工数据。

它包括两个方面——**数据整理**
计算样本特征数

15

数据的简单处理

数据整理：将数据分组 ——> 计算各组频数
作频率分布表 ——> 作频率直方图

计算样本特征数：

(1) 反映集中趋势的特征数

样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

中位数：数据按大小顺序排列后，位置居中的那个数或居中的两个数的平均数。

众数：样本中出现最多的那个数。

16

数据的简单处理

(2) 反映分散程度的特征数：样本方差、样本标准差、极差、四分位差

极差——样本数据中最大值与最小值之差， $R = M - m$

四分位数——将样本数据依概率分为四等份的3个数据，依次称为第一、第二、第三四分位数。

第一四分位数 Q_1 : $P\{X < Q_1\} = 0.25$

第二四分位数 Q_2 : $P\{X < Q_2\} = 0.5$

第三四分位数 Q_3 : $P\{X < Q_3\} = 0.75$

17

例1 为对某小麦杂交组合 F_2 代的株高 X 进行研究，抽取容量为100的样本，测试的原始数据记录如下(单位：厘米)，试根据以上数据，画出它的频率直方图，求随机变量 X 的分布状况。

87	88	111	91	73	70	92	98	105	94
99	91	98	110	98	97	90	83	92	88
86	94	102	99	89	104	94	94	92	96
87	94	92	86	102	88	75	90	90	80
84	91	82	94	99	102	91	96	94	94
85	88	80	83	81	69	95	80	97	92
96	109	91	80	80	94	102	80	86	91
90	83	84	91	87	95	76	90	91	77
103	89	88	85	95	92	104	92	95	83
86	81	86	91	89	83	96	86	75	92

18

第一. 整理原始数据，加工为分组资料，作出频率分布表，画直方图，提取样本分布特征的信息.步骤如下：

1.找出数据中最小值**m=69**，最大值**M=111**，极差为
 $R=M-m=42$

2.数据分组，根据样本容量**n**的大小，决定分组数**k**。

一般规律	$30 \leq n \leq 40$	$5 \leq k \leq 6$
	$40 \leq n \leq 60$	$6 \leq k \leq 8$
	$60 \leq n \leq 100$	$8 \leq k \leq 10$
	$100 \leq n \leq 500$	$10 \leq k \leq 20$

19

本例取**k=9**.

一般采取等距分组（也可以不等距分组），**组距等于比极差除以组数略大**的测量单位的整数倍。

本例测量单位为**1厘米**

$$\frac{M-m}{k} = \frac{111-69}{9} \approx 4.7$$

组距向上取整为**5**

20

3. 确定组限和组中点值。

一般根据算式：

$$\text{各组中点值} \pm \frac{1}{2} \times \text{组距} = \text{组的上限或下限}$$

注意：组的上限与下限应比数据多一位小数。

当取**a=67.5**，**b=112.5**（**a**略小于**m**，**b**略大于**M**，且**a**和**b**都比数据多一位小数），分组如下：

[67.5,72.5)	[72.5,77.5)	[77.5,82.5)
[82.5,87.5)	[87.5,92.5)	[92.5,97.5)
[97.5,102.5)	[102.5,107.5)	[107.5,112.5)

组中值分别为：**70 75 80 85 90 95 100 105 110**

21

4. 将数据分组，计算出各组频数，作频数、频率分布表

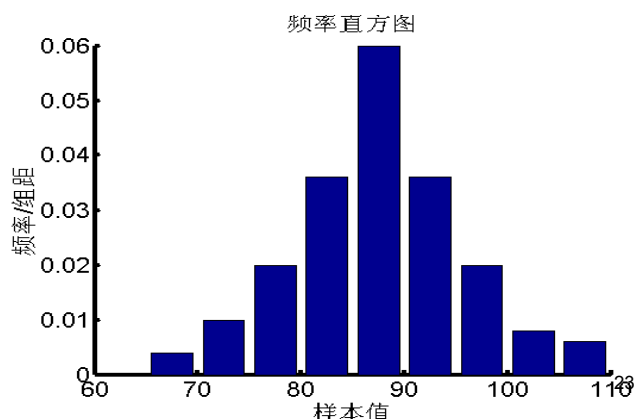
组序	区间范围	频数 f_j	频率 $W_j=f_j/n$	累计频率 F_j
1	[67.5,72.5)	2	0.02	0.02
2	[72.5, 77.5)	5	0.05	0.07
3	[77.5, 82.5)	10	0.10	0.17
4	[82.5, 87.5)	18	0.18	0.35
5	[87.5, 92.5)	30	0.3	0.65
6	[92.5, 97.5)	18	0.18	0.83
7	[97.5, 102.5)	10	0.1	0.93
8	[102.5, 107.5)	4	0.04	0.97
9	[107.5, 112.5)	3	0.03	1.00 ²²

5.作出频率直方图

以样本值为横坐标，频率/组距为纵坐标；

以分组区间为底，以 $Y_j = \frac{W_j}{X_{j+1} - X_j} = \frac{W_j}{5}$ 为高

作频率直方图



从频率直方图可看到：靠近两个极端的数据出现比较少，而中间附近的数据比较多，即中间大两头小的分布趋势，——随机变量分布状况的最粗略的信息。

在频率直方图中，每个矩形面积恰好等于样本值落在该矩形对应的分组区间内的频率，即

$$S_j = \frac{W_j}{X_{j+1} - X_j} \times (X_{j+1} - X_j) = W_j$$

频率直方图中的小矩形的面积近似地反映了样本数据落在某个区间内的可能性大小，故它可近似描述X的分布状况。

第二. 计算样本特征数

1.反映集中趋势的特征数: **样本均值、中位数、众数等**

样本均值**MEAN**

中位数**MEDIAN**

众数

$$\bar{X} = 90.3$$

91

91, 94

2.反映分散程度的特征数: **样本方差、样本标准差、极差、四分位差等**

样本方差 样本标准差 Q1 Q3 极差 四分位差

68.6970 8.288 85.25 95 42 4.875

上述差异特征统计量的值越小, 表示离散程度越小.

25

第2节

抽样分布

26

统计量 $f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的
不含任何未知参数的函数，它是一个随机变量

统计量的分布称为抽样分布。

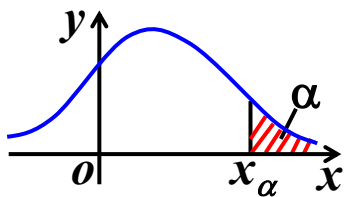
由于正态总体是最常见的总体，因此这里主要讨论
正态总体下的抽样分布。

由于这些抽样分布的论证要用到较多的数学知识，
故在本节中，我们主要给出有关结论，以供应用。

27

概率分布的分位数(分位点)

定义 对总体 X 和给定的 α ($0 < \alpha < 1$)，若存在 x_α ，
使 $P\{X \geq x_\alpha\} = \alpha$ ，则称 x_α 为 X 的分布的上侧 α 分位数或
上侧临界值。如图。



$$P\{X \geq x_\alpha\} = \alpha$$

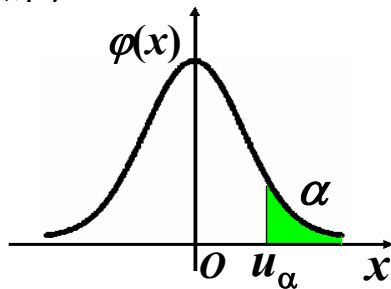
$$\int_{x_\alpha}^{+\infty} f(x) dx = \alpha$$

28

对标准正态分布变量 $U \sim N(0, 1)$ 和给定 α 的, 上侧 α 分位数是由: $P\{U \geq u_\alpha\} = \int_{u_\alpha}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \alpha$

即 $P\{U < u_\alpha\} = 1 - \alpha$ $\Phi(u_\alpha) = 1 - \alpha$ 确定的点 u_α .

如图.



例如, $\alpha=0.05$, 而

$$P\{U \geq 1.645\} = 0.05$$

所以, $u_{0.05} = 1.645$.

29

标准正态分布的分位数

在实际问题中, α 常取 0.05、0.01.

常用到下面几个临界值:

$$u_{0.05} = 1.645, \quad u_{0.01} = 2.326$$

$$u_{0.05/2} = 1.96, \quad u_{0.01/2} = 2.575$$

30

数理统计中常用的分布除正态分布外，还有三个非常有用的连续型分布，即

χ^2 分布
 t 分布
 F 分布
 } 数理统计的三大分布 (都是连续型).
 它们都与正态分布有密切的联系.


 在本章中特别要求掌握对正态分布、 χ^2 分布、 t 分布、 F 分布的一些结论的熟练运用。它们是后面各章的基础。

31

一、 χ^2 分布

定义 设总体 $X \sim N(0,1)$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 X 的一个样本，则称统计量 $Y = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记作 $Y \sim \chi^2(n)$

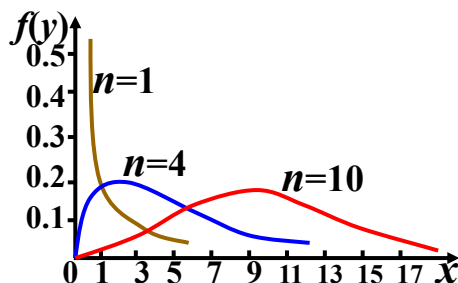
自由度是指独立随机变量的个数

$\chi^2(n)$ 分布的密度函数为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} y^{n/2-1} e^{-y/2}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases} \quad \Gamma(n+1) = n!$$

32

$\chi^2(n)$ 分布密度函数的图形



其图形随自由度的不同而有所改变。

$$P\{\chi^2(n) \geq \chi^2_{\alpha}(n)\} = \alpha$$

χ^2 分布表(附表4(P₃₂₅)).

33

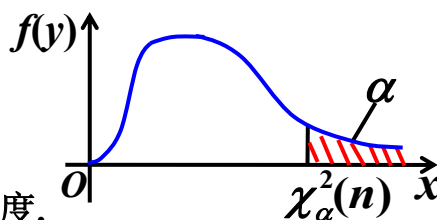
χ^2 分布的上 α 分位数

满足 $P\{\chi^2(n) \geq \chi^2_{\alpha}(n)\} = \int_{\chi^2_{\alpha}(n)}^{+\infty} f(y)dy = \alpha$

的数 $\chi^2_{\alpha}(n)$ 为 χ^2 分布的上 α 分位数或上侧临界值，

其几何意义见图5-5所示。

其中 $f(y)$ 是 χ^2 -分布的概率密度。



显然，在自由度 n 取定以后， $\chi^2_{\alpha}(n)$ 的值只与 α 有关。

例如，当 $n=21$ ， $\alpha=0.05$ 时，由附表4(P₃₂₅)可查得，

$$\chi^2_{0.05}(21) = 32.67 \quad \text{即} \quad P\{\chi^2(21) \geq 32.671\} = 0.05.$$

34

χ^2 分布的数学期望与方差

设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2)=n$, $Var(\chi^2)=2n$.

χ^2 分布的可加性

设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 χ_1^2, χ_2^2 相互独立,

则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

35

二、t分布

定义5.4 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则称统计量 $t = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$

服从自由度为 n 的t分布, 记作 $t \sim t(n)$.

t分布的概率密度函数为

$$f(t) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} (1 + \frac{t^2}{n})^{-\frac{n+1}{2}}, (-\infty < t < +\infty)$$

其图形如图6.2.3所示(P_{141}), 其形状类似标准正态分布的概率密度的图形.

36

当 n 较大时, t 分布近似于标准正态分布.

一般说来, 当 $n > 45$ 时, t 分布与标准正态分布 $N(0, 1)$ 就非常接近.

t 分布的数学期望与方差

设 $t \sim t(n)$, 则 $E(t)=0$, $D(t)=\frac{n}{n-2} \cdot (n > 2)$

$n=1$ 时, t 分布的数学期望不存在

$n=1$ 或 2 时, t 分布的方差不存在

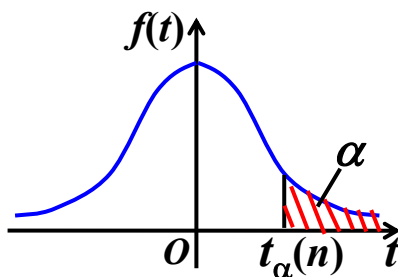
37

t 分布的上 α 分位数

对于给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 称满足条件

$$P\{t \geq t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{+\infty} f(t)dt = \alpha$$

的数 $t_{\alpha}(n)$ 为 t 分布的上 α 分位数或上侧临界值,
其几何意义如下图所示.



38

在附表3 (P₃₂₄)中给出了t分布的临界值表.

例如, 当 $n=15$, $\alpha=0.05$ 时, 查t分布表得,

$$t_{0.05}(15)=1.753 \quad t_{0.05/2}(15)=2.131$$

其中 $t_{0.05/2}(15)$ 由 $P\{t(15) \geq t_{0.025}(15)\}=0.025$ 查得.

一般的t分布临界值表中, 详列至 $n=30$, 当 $n>45$ 就用标准正态分布 $N(0, 1)$ 来近似.

$$\text{即 } t_{\alpha}(n) \approx u_{\alpha}, \quad n > 45.$$

39

三、F分布

定义5.5 设随机变量 $X \sim \chi^2(n_1)$ 、 $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且相互独立, 则称随机变量 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$

服从第一自由度为 n_1 , 第二自由度为 n_2 的F分布,

记作 $F \sim F(n_1, n_2)$.

$$\text{概率密度函数 } f(y) = \begin{cases} Ay^{\frac{n_1}{2}-1} (1 + \frac{n_1}{n_2} y)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

$$\text{其中 } A = \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(\frac{n_1}{2})\Gamma(\frac{n_2}{2})} (\frac{n_1}{n_2})^{\frac{n_1}{2}}, \text{ 其图形见图6.2.5.(P}_{143}\text{)}$$

40

性质：若 $X \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{X} \sim F(n_2, n_1)$.

F 分布的上 α 分位数

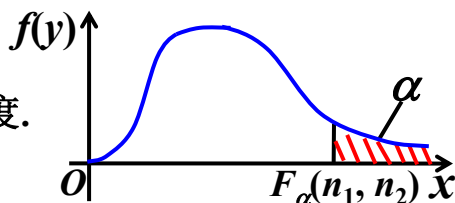
对于给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 称满足条件

$$P\{F(n_1, n_2) \geq F_\alpha(n_1, n_2)\} = \int_{F_\alpha(n_1, n_2)}^{+\infty} f(y) dy = \alpha$$

的数 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为 F 分布的 **上 α 分位数或上侧临界值**,

其几何意义如图所示.

其中 $f(y)$ 是 F 分布的概率密度.



41

F 分布的上 α 分位数

$F_\alpha(n_1, n_2)$ 的值可由 F 分布表查得.

附表5($P_{326} \sim P_{330}$)分 $\alpha=0.10$ 、 $\alpha=0.05$ 、 $\alpha=0.025$ 、 $\alpha=0.01$ 、 $\alpha=0.005$ 给出了 F 分布的上 α 分位数.

查表时应先找到相应的 α 值的表.

当时 $n_1=2, n_2=16$ 时, 有 $F_{0.01}(2, 16) = 6.226$

在附表5中所列的 α 值都比较小, 当 α 较大时, 可用下面公式 $F_\alpha(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_2, n_1)}$

$$\text{例如, } F_{0.99}(16, 2) = \frac{1}{F_{0.01}(2, 16)} = \frac{1}{6.226} \approx 0.1606$$

42

第3节

样本均值和样本方差的分布

43

一. 大样本情况下样本均值的分布

设总体的均值和方差分别为 μ, σ^2 , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的一个样本, 当 n 充分大时

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

根据这个结论, 不论总体是什么分布, 只要样本容量足够大, 就可以把样本均值看作正态分布!
因此关于样本均值的概率就可以用标准正态分布来计算。

44

例如 设某种零件的平均长度为**0.50cm**，标准差为**0.04cm**，从该种零件的总体中随机抽出**100**个样本，求这**100**个零件的平均长度小于**0.49cm**的概率.

解 由于 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ，所以 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

因此所求概率为

$$\begin{aligned} P\{\bar{X} < 0.49\} &= P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < \frac{0.49 - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}\right\} \\ &= P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < -2.5\right\} = \Phi(-2.5) = 1 - \Phi(2.5) = 0.0062 \end{aligned}$$

45

二. 正态总体样本均值和样本方差的分布

结论1 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 X 的一个样本，则**样本均值服从正态分布**

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

46

结论2 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 取自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

的样本, 则 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ (P148第6题要用到此结论.)

证明 由已知, 有

$X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立,

则 $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 且各 $\frac{X_i - \mu}{\sigma}$ 相互独立,

由定义5.3得

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n).$$

47

结论3 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自正态总体
 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则

(1) 样本均值 $\bar{X}$ 与样本方差 S^2 相互独立;

$$(2) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

从表面上看, $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 n 个正态随机变量 $X_i - \bar{X}$ 的平方和, 但实际上它们不是独立的, 它们之间有一种线性约束关系:

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = \sum_{i=1}^n X_i - n\bar{X} = 0$$

这表明, 当这个 n 个正态随机变量中有 $n-1$ 个取值给定时, 剩下的一个的取值就跟着唯一确定了, 故在这 n 项平方和中只有 $n-1$ 项是独立的. 所以(5.8)式的自由度是 $n-1$.

48

结论3 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自正态总体
 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则

(1) 样本均值 $\bar{X}$ 与样本方差 S^2 相互独立;

$$(2) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

与结论2比较:

结论2 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自正态总体

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \text{ 的样本, 则 } \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

49

结论4 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自正态总体
 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

证 由于 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立, 且

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

由定义5.4得

$$\frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} / (n-1)}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = T \sim t(n-1)$$

50

结论5 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 分别是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 且它们相互独立, 则统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_n \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_n = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}},$$

S_1^2 、 S_2^2 分别为两总体的样本方差.

51

结论6 设 n_1, S_1^2 为正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本容量和样本方差; n_2, S_2^2 为正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本容量和样本方差; 且两个样本相互独立, 则统计量

$$\frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

证明 由已知条件知

$$\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1 - 1), \quad \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

且相互独立, 由F分布的定义有

$$\frac{\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} / (n_1 - 1)}{\frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} / (n_2 - 1)} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

52

U分布

正态总体样本均值的分布

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 X 的一个样本，则样本均值服从正态分布

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

53

χ^2 分布

定义 设总体 $X \sim N(0, 1)$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 X 的一个样本，则称统计量 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

n 个相互独立的标准正态分布之平方和服从自由度为 n 的 χ^2 分布

54

t分布

定义5.4 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则称统计量 $T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$

服从自由度为 n 的t分布或学生氏分布, 记作 $T \sim t(n)$.

$$\frac{N(0,1)}{\sqrt{\frac{\chi^2(n)}{n}}} \sim t(n)$$

t分布的密度函数的图形相似于标准正态分布的密度函数. 当 n 较大时, t分布近似于标准正态分布.

55

F分布

定义5.5 设随机变量 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且与相互独立, 则称随机变量 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$

服从第一自由度为 n_1 , 第二自由度为 n_2 的F分布,

记作 $F \sim F(n_1, n_2)$.

$$\frac{\chi^2(n_1)/n_1}{\chi^2(n_2)/n_2} \sim F(n_1, n_2)$$

56

例1 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 试问下列统计量各服从什么分布?

$$(1) \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}}; \quad (2) \frac{\sqrt{n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2}}; \quad (3) \frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2}.$$

解 (1) 因为 $X_i \sim N(0,1)$, $i=1, 2, \dots, n$. 所以

$$X_1 - X_2 \sim N(0, 2), \quad \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}} \sim N(0,1),$$

$$X_3^2 + X_4^2 \sim \chi^2(2),$$

故

$$\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} = \frac{(X_1 - X_2)/\sqrt{2}}{\sqrt{\frac{X_3^2 + X_4^2}{2}}} \sim t(2).$$

57

例1 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 试问下列统计量各服从什么分布?

$$(1) \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}}; \quad (2) \frac{\sqrt{n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2}}; \quad (3) \frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2}.$$

解 (2) 因为 $X_1 \sim N(0,1)$, $\sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1)$

故

$$\frac{\sqrt{n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2}} = \frac{X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2 / (n-1)}} \sim t(n-1).$$

58

例1 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 试问下列统计量各服从什么分布?

$$(1) \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}}; \quad (2) \frac{\sqrt{n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2}}; \quad (3) \frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2}.$$

解 (3) 因为 $\sum_{i=1}^3 X_i^2 \sim \chi^2(3)$, $\sum_{i=4}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-3)$, 所以

$$\frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^3 X_i^2 / 3}{\sum_{i=4}^n X_i^2 / (n-3)} \sim F(3, n-3).$$

59

例2 若 $t \sim t(n)$, 问 t^2 服从什么分布?

解 因为 $t \sim t(n)$, 可以认为

$$t = \frac{U}{\sqrt{V/n}},$$

其中 $U \sim N(0,1)$, $V \sim \chi^2(n)$,

$$t^2 = \frac{U^2}{V/n}, \quad U^2 \sim \chi^2(1),$$

$$t^2 = \frac{U^2/1}{V/n} \sim F(1, n).$$

60

例3 设总体 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是 $n=10$ 简单随机样本, S^2 为样本方差, 计算 $P\{S^2 > 30.078\}$.

解 因为 $n=10$, $n-1=9$, $\sigma^2=4^2$, 所以

$$\frac{9S^2}{4^2} \sim \chi^2(9).$$

$$\text{因此 } P\{S^2 > 30.078\} = P\left\{\frac{9S^2}{4^2} > 16.918\right\} = 0.05$$

查表

61

本章作业

P148 习题6

6

下节课交作业, 请同学们做好作业, 下次课不要忘了带过来

62

第7章 参数估计

- 参数的点估计;
- 估计量的优良性准则
- 区间估计

1

数理统计问题：如何选取样本，如何根据样本来对总体的种种统计特征作出判断。

参数估计问题：知道随机变量（总体）的分布类型，但确切的形式不知道，根据样本来估计总体的参数，这类问题称为参数估计（parametric estimation）。

参数估计的类型——点估计、区间估计

2

参数 θ 的估计量

设总体的分布函数为 $F(x, \theta)$ (θ 未知), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, 构造一个统计量 $\theta = \theta(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 来估计参数 θ , 则称 $\theta(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的一个估计量。

将样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 代入 $\theta(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 得到的值 $\theta(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为参数 θ 的一个估计值。

3

点估计 (point estimation) : 如果构造一个统计量 $\theta(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 来作为参数 θ 的估计量, 则称为参数 θ 的点估计。

区间估计 (interval estimation) : 如果构造两个统计量 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 而用 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 来作为参数 θ 可能取值范围的估计, 称为参数 θ 的区间估计。

4

第1节 参数的点估计

- 数字特征法
- 矩估计法
- 最大似然法

5

数字特征法

样本的**数字特征法**：以样本的数字特征作为相应总体数字特征的估计量。

以样本均值 $\bar{X}$ 作为总体均值 μ 的点估计量

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \text{ 点估计值}$$

以样本方差 S^2 作为总体方差 σ^2 的点估计量

$$\hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$
$$\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \text{ 点估计值}$$

6

例1 一批钢件的**20**个样品的屈服点 (**t/cm²**) 为
4.98 5.11 5.20 5.20 5.11 5.00 5.35
5.61 4.88 5.27 5.38 5.48 5.27 5.23
4.96 5.15 4.77 5.35 5.38 5.54

试估计该批钢件的平均屈服点及其方差。

解 由数字特征法，得屈服点的均值及方差的估计值为

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} x_i = 5.21$$

$$\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{1}{19} \sum_{i=1}^{20} (x_i - 5.21)^2 = 0.049$$

7

矩估计法

定义 设 X 为随机变量，若 $E(|X|^k)$ 存在，则称 $E(X^k)$ 为 X 的 k 阶**原点矩**，记作 $a_k = E(X^k)$ ；若 $E(|X - EX|^k)$ 存在，则称 $E(X - EX)^k$ 为 X 的 k 阶**中心矩**，记作 $b_k = E(X - EX)^k$

样本的 k 阶原点矩，记作 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

样本的 k 阶中心矩，记作 $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$

8

参数的矩估计

矩法估计：用样本的矩作为总体矩的估计量，即

$$a_k = A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad \hat{b}_k = B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

若总体 $\mathbf{X}$ 的分布函数中含有 m 个参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ ，
总体的 k 阶矩 $\mathbf{V}_k$ 或 $\mathbf{U}_k$ 存在， $k=1,2,\dots,m$ ，则

$$a_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \quad (k=1,2,\dots,m)$$

$$\hat{b}_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k \quad (k=1,2,\dots,m)$$

9

参数的矩法估计

矩估计：用样本的矩作为总体矩的估计量，即

$$a_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \quad (k=1,2,\dots,m)$$

$$\hat{b}_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k \quad (k=1,2,\dots,m)$$

得 m 个方程构成方程组，解得的 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_m$ 即为参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 的矩估计量，代入样本观测值，即得参数的矩估计值。

10

例2 设某总体 X 的数学期望为 $EX=\mu$ ，方差 $DX=\sigma^2$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本，试求 μ 和 σ^2 的矩估计量。

解 总体的一阶二阶阶原点矩为 $a_1 = \mu$

$$a_2 = E(X^2) = DX + (EX)^2 = \sigma^2 + \mu^2$$

样本的一阶二阶原点矩为 $A_1 = \bar{X}$ $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$

由矩法估计，应有 $\bar{X} = \mu$ $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = \sigma^2 + \mu^2$

$$\text{所以 } \hat{\mu} = \bar{X} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

11

结论： 不管总体 X 服从何种分布，总体期望和方差的矩估计量分别为样本均值、样本的二阶中心矩，即

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_n^2$$

$$\text{估计值为 } \hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

12

例3 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本，试求下列总体分布参数的矩估计量。

(1) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (2) $X \sim B(N, p)$ (N 已知) (3) $X \sim P(\lambda)$

解 (1) 由于 $EX = \mu$ $DX = \sigma^2$

所以参数 μ 和 σ^2 的矩估计量为

$$\hat{\mu} = \bar{X} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

(2) 由于 $EX = Np$

所以 $Np = \bar{X}$

得参数 p 的矩估计量为 $\hat{p} = \frac{1}{N} \bar{X}$

13

例3 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本，试求下列总体分布参数的矩估计量。

(1) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (2) $X \sim B(N, p)$ (N 已知) (3) $X \sim P(\lambda)$

解 (3) 由于 $EX = DX = \lambda$

所以参数 λ 的矩估计量为

$$\lambda = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{或} \quad \lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

一阶矩

二阶中心矩

可见：同一个参数的矩估计量可以不同，所以估计量存在“优、劣”之分。

14

例4 设总体 X 服从 $[\theta_1, \theta_2]$ 上的均匀分布, $\theta_1 < \theta_2$, 求 θ_1, θ_2 的矩估计量, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的一个样本。

解 由于 $EX = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}, DX = \frac{(\theta_2 - \theta_1)^2}{12}$

所以由矩法估计, 得

$$\bar{X} = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} \quad S_n^2 = \frac{(\theta_2 - \theta_1)^2}{12}$$

$$\text{解得 } \hat{\theta}_1 = \bar{X} - \sqrt{3}S_n \quad \hat{\theta}_2 = \bar{X} + \sqrt{3}S_n$$

$$\text{区间长度的矩估计量为 } \hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1 = 2\sqrt{3}S_n$$

15

例5 对容量为 n 的子样, 求下列密度函数中参数 a 的矩估计量。

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{a^2}(a-x), & (0 < x < a) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

解 由于 $EX = \int_0^a x \cdot \frac{2}{a^2}(a-x)dx = \frac{a}{3}$

所以由矩法估计, 得 $\bar{X} = \frac{a}{3}$

$$\text{解得 } a = 3\bar{X} = \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{所以, 参数 } a \text{ 的矩估计量为 } a = \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

16

最大似然法

思想：设总体 $\mathbf{X}$ 的密度函数为 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \theta)$ ， θ 为未知参数，则样本 $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n)$ 的联合密度函数为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

$$\text{令 } L(\theta) = f(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

参数 θ 的估计量 $\hat{\theta}$ ，使得样本 $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n)$ 落在观测值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的邻域内的概率 $L(\theta)$ 达到最大，即

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \hat{\theta}) = \max L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)$$

则称 $\hat{\theta}$ 为参数 θ 的**最大似然估计值**。

17

参数的最大似然估计

求解方法：

(1) 构造似然函数 $L(\theta) = f(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$

(2) 取自然对数 $\ln L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i, \theta)$

(3) 令 $\frac{d \ln L}{d \theta} = 0$

其解 $\hat{\theta}$ 即为参数 θ 的最大似然估计。

若总体的密度函数中有多个参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ ，则将

第(3)步改为 $\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} = 0, (i = 1, 2, \dots, n)$ 解方程组即可。

对于离散总体，将密度函数换成分布律即可。

18

例6 假设 $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n)$ 是取自正态总体 $\mathbf{N}(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 求 μ 和 σ^2 的最大似然估计量。

解 构造似然函数

$$L = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

取对数 $\ln L = \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \right)$

$$= \sum_{i=1}^n \left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} - \ln \sqrt{2\pi} - \ln \sigma \right)$$

19

求偏导数, 并令其为0

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{2(x_i - \mu)(-1)}{2\sigma^2} \right) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)}{\sigma^2} = 0$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{(x_i - \mu)^2}{2(\sigma^2)^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} \right) = 0$$

解得 $\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

所以 μ, σ^2 的最大似然估计量为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

与矩估计量
相同

20

第2节 估计量的优良性准则

——无偏性、有效性

无偏估计量：设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的估计量，如果 $E(\hat{\theta}) = \theta$ ，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**无偏估计量**（**unbiased estimation**）

无偏性的意义在于，用无偏估计去估计未知参数时，虽然存在随机性，但是其平均值等于未知参数。

21

例题 设总体的数学期望 EX 和方差 DX 都存在，
证明：样本均值 $\bar{X}$ 、样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 分别是 EX 、 DX 的无偏估计。

证明

$$\begin{aligned} E(S^2) &= \frac{1}{n-1} E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] \\ &= \frac{n}{n-1} E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = \frac{n}{n-1} E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\bar{X})^2 \right] \\ &= \frac{n}{n-1} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - E(\bar{X})^2 \right] \\ &= \frac{n}{n-1} \left[\frac{n[DX + (EX)^2]}{n} - D(\bar{X}) - (E\bar{X})^2 \right] \end{aligned}$$

22

$$\begin{aligned}
 E(S^2) &= \frac{1}{n-1} E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] \\
 &= \frac{n}{n-1} \left[\frac{n[DX + (EX)^2]}{n} - D(\bar{X}) - (E\bar{X})^2 \right] \\
 &= \frac{n}{n-1} \left[\frac{n[DX + (EX)^2]}{n} - \frac{DX}{n} - (EX)^2 \right] = DX
 \end{aligned}$$

$$E \left\{ \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] \right\} = \frac{n-1}{n} DX$$

23

有 效 性

设 θ_1 和 θ_2 是 θ 的两个无偏估计量，如果

$$D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$$

则称估计量 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效。

若在 θ 的所有无偏估计类中， θ 的方差达到最小，则称 θ 是 θ 的一致最小方差无偏估计。

24

例如 $\bar{X}$ 及 $\sum_{i=1}^n a_i X_i$ (其中 $\sum_{i=1}^n a_i = 1$) 都是 EX 的无偏估计, 但 $\bar{X}$ 比 $\sum_{i=1}^n a_i X_i$ 有效。

$$\begin{aligned} \text{因为 } E(\bar{X} - EX)^2 &= E(\bar{X} - E\bar{X})^2 = D\bar{X} = \frac{DX}{n} \\ E\left[\sum_{i=1}^n a_i X_i - EX\right]^2 &= E\left[\sum_{i=1}^n a_i X_i - E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right)\right]^2 \\ &= D\left[\sum_{i=1}^n a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^n a_i^2 D(X_i) = D(X) \sum_{i=1}^n a_i^2 \\ &= \frac{1}{n} D(X) \cdot n \sum_{i=1}^n a_i^2 \geq \frac{1}{n} D(X) \cdot \left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2 = \frac{1}{n} D(X) \end{aligned}$$

25

小结 参数估计的点估计方法

数字特征法: 以样本均值、方差作为总体期望、方差的估计量。

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

矩估计法: 以样本 k 阶矩作为总体 k 阶矩的估计量。

$$\hat{\nu}_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \quad (k=1, 2, \dots, m)$$

$$\hat{U}_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k \quad (k=1, 2, \dots, m)$$

最大似然估计

26

课后练习

习题7

1--7

作业

3, 6

27

第3节 区间估计

本节主要研究正态总体的均值和方差的区间估计.

- 方差已知,对均值的区间估计
- 方差未知,对均值的区间估计
- 均值已知,对方差的区间估计
- 均值未知,对方差的区间估计

28

区间估计的思想

点估计总是有误差的，但没有衡量偏差程度的量，区间估计则是按一定的可靠性程度对待估参数给出一个区间范围。

引例 设某厂生产的灯泡使用寿命 $X \sim N(\mu, 100^2)$ ，现随机抽取5只，测量其寿命如下：**1455, 1502, 1370, 1610, 1430**，则该厂灯泡的平均使用寿命的点估计值为

$$\bar{x} = \frac{1}{5}(1455 + 1502 + 1370 + 1610 + 1430) = 1473.4$$

29

可以认为该种灯泡的使用寿命在**1473.4**个单位时间左右，但范围有多大呢？又有多大的可能性在这“左右”呢？

如果要求有**95%**的把握断言 μ 在**1473.4**左右，则由**U**统计

量可知 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

$$\text{由 } P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < \varepsilon\right\} = 0.95 \rightarrow \Phi(\varepsilon) = 0.975$$

查表得 $\varepsilon = 1.96$

$$\rightarrow \bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

30

置信水平、置信区间

设总体 $\mathbf{X}$ 的分布函数 $F(x; \theta)$ 中含有一个未知参数 θ , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 $\mathbf{X}$ 的样本。若能构造两个统计量 $\theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 使得对给定的足够小的 α 值 ($0 < \alpha < 1$, 通常取 $\alpha = 0.05, 0.01, 0.1$), 满足 $P\{\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2\} = 1 - \alpha$ 则称区间 $[\theta_1, \theta_2]$ 为参数 θ 的置信度 (或置信水平) 为 $1 - \alpha$ 的置信区间, α 为显著性水平。

θ_1 ——置信下限 θ_2 ——置信上限

31

几点说明

- 1、参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间 (θ_1, θ_2) 表示该区间有 $100(1 - \alpha)\%$ 的可能性包含总体参数 θ 的真值。
- 2、不同的置信水平, 参数 θ 的置信区间不同。
- 3、置信区间越小, 估计越精确, 但置信水平会降低; 相反, 置信水平越大, 估计越可靠, 但精确度会降低, 置信区间会较长。一般: 对于固定的样本容量, 不能同时做到精确度高 (置信区间小), 可靠程度也高 ($1 - \alpha$ 大)。如果不降低可靠性, 而要缩小估计范围, 则必须增大样本容量 n , 增加抽样成本。

32

一. 正态总体均值的区间估计

1. 正态总体方差已知，对均值的区间估计

如果总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 σ^2 已知， μ 未知，
则构造 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$ ，对 μ 做区间估计。

对给定的置信水平 $1-\alpha$ ，由 $P\left\{|U| \leq u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1-\alpha$
确定临界值（ X 的双侧 α 分位数）

33

$$\begin{aligned} |U| \leq u_{\frac{\alpha}{2}} &\Rightarrow \left| \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right| \leq u_{\frac{\alpha}{2}} \\ &\Rightarrow -u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} - \mu \leq u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ &\Rightarrow \bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

得 μ 的置信区间

$$\left[\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

将观测值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 代入，则可得具体的区间。

34

例1 某车间生产滚珠，从长期实践中知道，滚珠直径 X 可以认为服从正态分布，从某天的产品中随机抽取6个，测得直径为（单位：cm）

14.6, 15.1, 14.9, 14.8, 15.2, 15.1

- (1) 试求该天产品的平均直径 EX 的点估计；
- (2) 若已知方差为**0.06**，试求该天平均直径 EX 的置信区间： $\alpha=0.05$ ； $\alpha=0.01$ 。

解 (1) 由矩法估计得 EX 的点估计值为

$$EX = \bar{x} = \frac{1}{6}(14.6 + 15.1 + 14.9 + 14.8 + 15.2 + 15.1) = 14.95$$

35

(2) 由题设知 $X \sim N(\mu, 0.06)$

构造 U ，得 EX 的置信区间为

$$\left[\bar{X} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\text{而 } \bar{x} = 14.95, \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{0.06}}{\sqrt{6}} = 0.1$$

当 $\alpha=0.05$ 时， $u_{0.025} = 1.96$

所以， EX 的置信区间为[14.754, 15.146]

当 $\alpha=0.01$ 时， $u_{0.005} = 2.575$

所以， EX 的置信区间为[14.693, 15.208]

置信水平提高，置信区间扩大，估计精确度降低³⁶

例2 假定某地一旅游者的消费额 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，且标准差 $\sigma=12$ 元，今要对该地旅游者的平均消费额 EX 加以估计，为了能以**95%**的置信度相信这种估计误差小于**2**元，问至少要调查多少人？

解 由题意知：消费额 $X \sim N(\mu, 12^2)$ ，设要调查 **n** 人。

由 $1-\alpha=0.95$ 得 $\alpha=0.05$ 查表得 $u_{\alpha/2}=1.96$

$$\text{即 } P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \leq 1.96\right\} = 0.95$$

$$\text{而 } |\bar{X}-\mu| < 2 \xrightarrow{\text{red arrow}} 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2$$

$$\text{解得 } n = \left(\frac{1.96 \times 12}{2}\right)^2 \approx 138.3 \quad \text{至少要调查} \mathbf{139} \text{人}$$

37

2. 正态总体方差未知，对均值的区间估计

如果总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ 均未知

由 $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 构造随机变量 **T** ， $T = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$

当置信水平为 **$1-\alpha$** 时，由 $P\{|T| \leq t_{\alpha/2}(n-1)\} = 1-\alpha$

查t-分布表确定 $t_{\alpha/2}(n-1)$

从而得 μ 的置信水平为 **$1-\alpha$** 的置信区间为

$$\left[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\alpha/2}(n-1), \quad \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\alpha/2}(n-1) \right]$$

38

例3 某厂生产的一种塑料口杯的重量 X 被认为服从正态分布, 今随机抽取9个, 测得其重量为(单位: 克):
21.1, 21.3, 21.4, 21.5, 21.3, 21.7, 21.4, 21.3, 21.6。试用**95%**的置信度估计全部口杯的平均重量。

解 由题设可知: 口杯的重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

由抽取的9个样本, 可得 $s = 0.18$ $\bar{x} = 21.4$ $n = 9$

由 $1 - \alpha = 0.95$ 得 $\alpha = 0.05$ 查表得 $t_{0.025}(8) = 2.306$

$$t_{\alpha/2}(8) \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 2.306 \cdot \frac{0.18}{\sqrt{9}} = 0.1384$$

全部口杯的平均重量的置信区间为[21.26, 21.54]

39

例4 旅行社随机访问了**25**名旅游者, 得知平均消费额
 $\bar{x} = 80$ 样本标准差 $s = 12$. 已知旅游者消费额
服从正态分布, 那么该地旅游者平均消费额 μ
的**95%**置信区间是什么?

解 由题设可知: 平均消费额 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$S = 12 \quad \bar{x} = 80 \quad n = 25$$

40

由 $1-\alpha=0.95$ 得 $\alpha=0.05$ 查表得 $t_{0.025}(24)=2.064$

$$t_{\alpha/2}(24) \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 2.064 \times \frac{12}{\sqrt{25}} = 4.9536$$

平均消费额的置信区间为[75.0464, 84.9536]

估计误差为 $2 \times 4.9536 = 9.9072 > 2 \times 2$

与例2结果相比

精确度降低 ——原因: **1.样本容量减少**, **2.用 S^2 代替 σ^2**

实际应用中, 方差未知的均值的区间估计较有应用价值。

41

例5 假设某片居民每月对某种商品的需求量 X 服从正态分布, 经调查**100**家住户, 得出每户每月平均需求量为**10**公斤, 方差为**9**, 如果某商店供应**10000**户, 试就居民对该种商品的平均需求量进行区间估计 ($\alpha=0.01$), 并依此考虑最少要准备多少这种商品才能以**99%**的概率满足需求?

解 由题设可知: 平均需求量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$S^2 = 9 \quad \bar{x} = 10 \quad n = 100$$

由 $\alpha=0.01$ 查表得 $t_{0.005}(99) \approx u_{0.005} = 2.575$

$$t_{\alpha/2}(99) \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 2.575 \times \frac{3}{\sqrt{100}} = 0.773$$

平均需求量的**99%**的置信区间为[9.227, 10.773]

42

要以**99%**的概率满足**10000**户居民对该种商品的需求，则最少要准备的量为

$$10.773 \times 10000 = 107730 \quad (\text{公斤})$$

43

二. 正态总体**方差**的区间估计

1. 正态总体**均值已知**，对**方差**的区间估计

如果总体 $\mathbf{X} \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ 已知， σ^2 未知

由 $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$ 构造随机变量 χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

对**给定的置信水平** $1-\alpha$ ，由

44

$$P\left\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) \leq \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right\} = 1 - \alpha$$

查 χ^2 -分布表，确定双侧分位数

$$\chi^2_{1-\alpha/2}(n), \chi^2_{\alpha/2}(n)$$

从而得 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)} \right]$$

45

例6 已知某种果树产量服从 $N(218, \sigma^2)$ ，随机抽取6棵计算其产量为（单位：公斤）

221, 191, 202, 205, 256, 236

试以95%的置信水平估计产量的方差。

解 计算 $\sum_{i=1}^6 (x_i - \mu)^2 = 2931$

查表 $\chi^2_{1-0.05/2}(6) = 1.237, \chi^2_{0.05/2}(6) = 14.449$

果树方差的置信区间为

$$\left[\frac{2931}{14.449}, \frac{2931}{1.237} \right] = [202.851, 2369.442]$$

46

2. 正态总体均值未知，对方差的区间估计

如果总体 $\mathbf{X} \sim \mathbf{N}(\mu, \sigma^2)$ ，其中 σ^2 未知

由 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 构造随机变量 χ^2

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

当置信水平为 $1-\alpha$ 时，

$$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1-\alpha$$

47

$$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1-\alpha$$

查 χ^2 -分布表，确定双侧分位数

$$\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1), \chi^2_{\alpha/2}(n-1)$$

从而得 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} \right]$$

48

例7 设某灯泡的寿命 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， μ, σ^2 未知，现从中任取5个灯泡进行寿命试验，得数据10.5, 11.0, 11.2, 12.5, 12.8（单位：千小时），求置信水平为90%的 σ^2 的区间估计。

解 样本方差及均值分别为 $S^2 = 0.995$ $\bar{x} = 11.6$

由 $1 - \alpha = 0.9$ 得 $\alpha = 0.1$ 查表得

$$\chi_{1-0.05}^2(4) = 0.711 \quad \chi_{0.05}^2(4) = 9.488$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-0.05}^2} = \frac{4 \times 0.995}{0.711} \approx 5.598 \quad \frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.05}^2} \approx 0.419$$

σ^2 的置信区间为[0.419, 5.598]

49

小 结

总体服从正态分布的均值或方差的区间估计

假设置信水平为 $1-\alpha$

(1) 方差已知，对均值的区间估计

构造随机变量**U**，反查标准正态分布表，

确定**U**的**双侧分位数** $u_{\alpha/2}$

得**EX**的**区间估计**为

$$\left[\bar{X} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \bar{X} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

50

总体服从正态分布的均值或方差的区间估计

假设置信水平为 $1-\alpha$

(2) 方差未知，对均值的区间估计

构造随机变量**T**，查t-分布临界值表，

确定**T**的**双侧分位数** $t_{\alpha/2}(n-1)$

得**EX**的区间估计为

$$\left[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\alpha/2}(n-1), \quad \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\alpha/2}(n-1) \right]$$

51

总体服从正态分布的均值或方差的区间估计

假设置信水平为 $1-\alpha$

(3) 均值已知，对方差的区间估计

构造随机变量 **χ^2** ，查 **χ^2** -分布临界值表，

确定 **χ^2** 的**双侧分位数** $\chi^2_{1-\alpha/2}(n), \chi^2_{\alpha/2}(n)$

得 **σ^2** 的区间估计为

$$\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)}, \quad \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)} \right]$$

52

总体服从正态分布的均值或方差的区间估计
假设置信水平为 $1-\alpha$

(4) 均值未知，对方差的区间估计

构造随机变量 χ^2 ，查 χ^2 -分布临界值表，
确定 χ^2 的**双侧分位数** $\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1), \chi^2_{\alpha/2}(n-1)$
得 σ^2 的区间估计为

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} \right]$$

53

课后练习

习题7

8--13

作业

9, 11

54

本章作业

3, 6, 9, 11

下节课交作业，请同学们做好作业，下次课不要忘了带过来

55

第8章 假设检验

- 假设检验的基本概念与思想
- 单个正态总体的假设检验

1

引 言

实际应用中，经常需要对总体提出一些猜测，然后从概率的角度分析这些猜测的正确性。这就是统计假设和假设检验。

统计假设——通过实际观察或理论分析对总体分布形式或对总体分布形式中的某些参数的取值作出某种假设。

假设检验——根据问题的要求提出假设，构造适当的统计量，按照样本提供的信息，以及一定的规则，对假设的正确性进行判断。

2

第一节

假设检验的基本概念与思想

3

假设检验的基本原理

基本原理：

1、小概率事件；

例如：飞机失事、买一张体育奖券或福利奖券而中头奖

2、小概率原理；

小概率事件并非不可能事件，但在一次观测或试验中，几乎是不可能发生的，实践上看作是不可能事件。

例如：“首次坐飞机就失事”、“只买一张奖券就中了头奖”

4

3、概率性质的反证法

“反证”：先假定某一假设成立，经过严密推理，推出一个小概率事件**A**，把**A**看作实际上不可能发生，如果事实上**A**已经发生（**相当于一个不可能事件竟然发生了！**），这就反过来证明了原假设实际上不合理，从而否定原假设。

5

基本概念

引例：已知某班《概率统计》的期末考试成绩服从正态分布。根据平时的学习情况及试卷的难易程度，估计平均成绩为**75**分，考试后随机抽样**5**位同学的试卷，得平均成绩为**72**分，试问所估计的**75**分是否正确？

“全班平均成绩是**75**分”，这就是一个**假设**

根据样本均值为**72**分，和已有的定理结论，对“总体均值为**75**分”是否正确作出判断，这就是**检验**。

表达：**原假设**： $H_0: EX=75$ ；**备择假设**： $H_1: EX \neq 75$

判断结果：接受原假设，或拒绝原假设。

6

引例问题

原假设 $H_0: EX=75$; $H_1: EX \neq 75$

假定原假设正确, 则 $X \sim N(75, \sigma^2)$, 于是T统计量

$$T = \frac{\bar{X} - 75}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

拒绝域

可得 $P\left\{\left|\frac{\bar{X} - 75}{S/\sqrt{n}}\right| > t_{\alpha/2}\right\} = \alpha$

检验水平

临界值

如果样本的观测值 $\left|\frac{\bar{x} - 75}{S/\sqrt{n}}\right| > t_{\alpha/2}$ 则拒绝 H_0

7

基本步骤

- 1、提出原假设, 确定备择假设;
- 2、构造分布已知的合适的统计量, 根据备择假设确定拒绝域的形式;
- 3、由给定的检验水平 α , 查表求出在 H_0 成立的条件下的临界值 (上侧 α 分位数, 或双侧 α 分位数);
- 4、计算统计量的样本观测值, 如果落在拒绝域内, 则拒绝原假设, 否则, 接受原假设。

8

两 种 错 误

第一类错误（弃真错误）——原假设 H_0 为真，而检验结果为拒绝 H_0 ；记其概率为 α ，即

$$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\} = \alpha \rightarrow \text{检验水平}$$

第二类错误（取伪错误）——原假设 H_0 不符合实际，而检验结果为接受 H_0 ；记其概率为 β ，即

$$P\{\text{接受}H_0|H_0\text{为假}\} = \beta$$

希望：犯两类错误的概率越小越好，但样本容量一定的前提下，不可能同时降低 α 和 β 。

原则：保护原假设，即限制 α 的前提下，使 β 尽可能的小。

注意：“接受 H_0 ”，并不意味着 H_0 一定为真；“拒绝 H_0 ”也不意味着 H_0 一定不真。

9

第二节

正态总体参数的假设检验 (单个正态总体)

10

1. 单个正态总体方差已知的均值检验 U检验

问题：总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 已知

假设 $H_0: \mu = \mu_0$; $H_1: \mu \neq \mu_0$ 双边检验

构造U统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ H_0 为真的前提下

由 $P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| > u_{\alpha/2}\right\} = \alpha$ 确定拒绝域 $|U| > u_{\alpha/2}$

如果统计量的观测值 $|u| = \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| > u_{\alpha/2}$

则拒绝原假设；否则接受原假设

11

例1 由经验知某零件的重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $\mu=15$ ， $\sigma=0.05$ ；技术革新后，抽出6个零件，测得重量为（单位：克）14.7 15.1 14.8 15.0 15.2 14.6，已知方差不变，试统计推断，平均重量是否仍为15克？（ $\alpha=0.05$ ）

解 由题意可知：零件重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，且技术革新前后的方差不变 $\sigma^2=0.05^2$ ，要求对均值进行检验，采用U检验法。

假设 $H_0: \mu=15$; $H_1: \mu \neq 15$

构造U统计量，拒绝域为 $|U| > u_{\alpha/2}$

U的0.05双侧分位数为 $u_{0.025} = 1.96$

12

例1 由经验知某零件的重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $\mu=15$ ， $\sigma=0.05$ ；技术革新后，抽出6个零件，测得重量为（单位：克）14.7 15.1 14.8 15.0 15.2 14.6，已知方差不变，试统计推断，平均重量是否仍为15克？（ $\alpha=0.05$ ）

拒绝域的形式

$$|U| > u_{\alpha/2}$$

解 而样本均值为 $\bar{x} = 14.9$

$$\text{故 } U \text{ 统计量的观测值为 } |u| = \left| \frac{\bar{x} - 15}{0.05/\sqrt{6}} \right| = 4.9$$

因为 $4.9 > 1.96$ ，即观测值落在拒绝域内

所以拒绝原假设，即认为平均重量不再是15克。

13

单个正态总体方差已知的均值U检验

$$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$$

$$\text{拒绝域 } |U| > u_{\alpha/2}$$

双边检验拒绝域形式的理解（不要求掌握）

接受原假设 H_0

拒绝 H_0 ，接受 H_1

H_0 成立是正常的

H_1 成立是正常的

μ 很接近 μ_0

μ 离 μ_0 较远

$$\mu = \bar{X}$$

$\bar{X}$ 很接近 μ_0

$\bar{X}$ 离 μ_0 较远

$$|\bar{X} - \mu_0| \text{ 较小}$$

$$|\bar{X} - \mu_0| \text{ 较大}$$

$$|U| \text{ 较小}$$

$$|U| \text{ 较大}$$

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

单个正态总体方差已知的均值U检验

$$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu > \mu_0 \quad \text{拒绝域 } U > C$$

单边检验的拒绝域形式（不要求掌握）

接受原假设 H_0

H_0 成立是正常的

μ 很接近 μ_0

$\mu = \bar{X}$
 $\bar{X}$ 很接近 μ_0

$|\bar{X} - \mu_0|$ 较小

$|U|$ 较小

拒绝 H_0 , 接受 H_1

H_1 成立是正常的

$\mu > \mu_0$ 且离 μ_0 较远

$\bar{X} > \mu_0$ 且离 μ_0 较远

$\bar{X} - \mu_0$ 较大

U 较大

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

σ^2 已知,对总体均值的单边检验

$$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu > \mu_0$$

$$P \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} > u_\alpha \right\} = \alpha \quad H_0 \text{的拒绝域为 } U > u_\alpha$$

$$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu < \mu_0$$

$$P \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} < -u_\alpha \right\} = \alpha \quad H_0 \text{的拒绝域为 } U < -u_\alpha$$

例2 由经验知某零件的重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $\mu=15$ ， $\sigma=0.05$ ；技术革新后，抽出6个零件，测得重量为（单位：克）14.7 15.1 14.8 15.0 15.2 14.6，已知方差不变，试统计推断，技术革新后，零件的平均重量是否降低？（ $\alpha=0.05$ ）

解 由题意可知：零件重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，且技术革新前后的方差不变 $\sigma^2=0.05^2$ ，要求对均值进行检验，采用U检验法。

假设 $H_0: \mu=15$; $H_1: \mu<15$

构造U统计量，拒绝域为 $U < -u_\alpha$

U的0.05上侧分位数为 $u_{0.05} = 1.645$

17

例2 由经验知某零件的重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $\mu=15$ ， $\sigma=0.05$ ；技术革新后，抽出6个零件，测得重量为（单位：克）14.7 15.1 14.8 15.0 15.2 14.6，已知方差不变，试统计推断，技术革新后，零件的平均重量是否降低？（ $\alpha=0.05$ ）

拒绝域形式

解 而样本均值为 $\bar{x} = 14.9$

$U < -u_\alpha$

故U统计量的观测值为 $u = \frac{\bar{x} - 15}{0.05/\sqrt{6}} = -4.9$

因为 $-4.9 < -1.645$ ，即观测值落在拒绝域内

所以拒绝原假设，即可认为平均重量是降低了。

18

例3 一名研究者声称他所在的地区至少有**80%**的观众对电视剧中播广告表示厌烦。随机询问**120**位观众，有**70**人表示厌烦。在 $\alpha=0.05$ 的水平下，这位研究者的观点能否接受？

解 用随机变量**X**表示观众是否厌烦广告，**X=1**表示厌烦**X=0**表示不厌烦，则**X~B(1, p)**，其中**p**表示厌烦观众的比例。

假设 $H_0: p \geq 0.8$; $H_1: p < 0.8$

根据大样本总体的样本均值的分布定理，有

$$\bar{X} \sim N(0.8, \frac{0.8 \times 0.2}{120})$$

$$\text{构造统计量 } U = \frac{\bar{X} - 0.8}{\sqrt{0.8 \times 0.2 / 120}} \sim N(0, 1)$$

19

例3 一名研究者声称他所在的地区至少有**80%**的观众对电视剧中播广告表示厌烦。随机询问**120**位观众，有**70**人表示厌烦。在 $\alpha=0.05$ 的水平下，这位研究者的观点能否接受？

解 统计量 $U = \frac{\bar{X} - 0.8}{\sqrt{0.8 \times 0.2 / 120}} \sim N(0, 1)$

拒绝域为 $U < -u_\alpha$

U的**0.05**上侧分位数为 $u_{0.05} = 1.645$

由于样本均值为 $\bar{x} = \frac{70}{120}$

$$\text{故U的观测值为 } u = \frac{\frac{70}{120} - 0.8}{\sqrt{0.8 \times 0.2 / 120}} = \frac{70 - 96}{\sqrt{19.2}} \approx -5.934$$

例3 一名研究者声称他所在的地区至少有**80%**的观众对电视剧中播广告表示厌烦。随机询问**120**位观众，有**70**人表示厌烦。在 $\alpha=0.05$ 的水平下，这位研究者的观点能否接受？

解 拒绝域为 $U < -u_\alpha$

$$u_{0.05} = 1.645 \quad u \approx -5.934$$

因为 $-5.934 < -1.645$

所以拒绝原假设，即不接受这位研究者的观点。

21

2. 单个正态总体方差未知的均值检验 T检验

问题：总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 未知

假设 $H_0: \mu = \mu_0$; $H_1: \mu \neq \mu_0$ 双边检验

构造T统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

$$\text{由 } P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| > t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = \alpha$$

确定拒绝域 $|T| > t_{\alpha/2}(n-1)$

如果统计量的观测值 $|t| = \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| > t_{\alpha/2}(n-1)$

则**拒绝原假设**；否则接受原假设

22

例4 化工厂用自动包装机包装化肥，每包重量服从正态分布，额定重量为**100**公斤。某日开工后，为了确定包装机这天的工作是否正常，随机抽取**9**袋化肥，称得平均重量为**99.978**，均方差为**1.212**，能否认为这天的包装机工作正常？（ $\alpha=0.1$ ）

解 由题意可知：化肥重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $\mu_0=100$
方差未知，要求对均值进行检验，采用**T**检验法。

假设 $H_0: \mu=100$; $H_1: \mu \neq 100$

构造**T**统计量，得**T**的**0.1**双侧分位数为

$$t_{0.05}(8) = 1.86$$

23

例4 化工厂用自动包装机包装化肥，每包重量服从正态分布，额定重量为**100**公斤。某日开工后，为了确定包装机这天的工作是否正常，随机抽取**9**袋化肥，称得平均重量为**99.978**，均方差为**1.212**，能否认为这天的包装机工作正常？（ $\alpha=0.1$ ）

解 而样本均值、均方差为 $\bar{x} = 99.978, s = 1.212$

故**T**统计量的观测值为

$$|t| = \left| \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \right| = \left| \frac{99.978 - 100}{1.212/\sqrt{9}} \right| = 0.0545$$

因为**0.0545** < **1.86**，即观测值落在**接受域**内

所以接受原假设，即可认为这天的包装机工作正常²⁴

σ^2 未知,对总体均值的单边检验

$$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu > \mu_0$$

H_0 的拒绝域为

$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > t_{\alpha}(n-1)\right\} = \alpha \quad T > t_{\alpha}(n-1)$$

$$\text{或 } H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu < \mu_0$$

H_0 的拒绝域为

$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < -t_{\alpha}(n-1)\right\} = \alpha \quad T < -t_{\alpha}(n-1)$$

25

3. 单个正态总体均值已知的方差检验 χ^2 检验

问题: 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 已知

假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2; H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$;

$$\text{构造 } \chi^2 \text{ 统计量 } \chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n)$$

$$\text{由 } P\left\{\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\} = \frac{\alpha}{2}, P\left\{\chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\} = \frac{\alpha}{2}$$

确定临界值 $\chi_{1-\alpha/2}^2(n), \chi_{\alpha/2}^2(n)$ 拒绝域

如果统计量的观测值 $\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2(n)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2(n)$

则拒绝原假设; 否则接受原假设

26

4. 一个正态总体均值未知的方差检验 χ^2 检验

问题：设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知

假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2; H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$; 双边检验

构造 χ^2 统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$\text{由 } P\left\{\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\right\} = \frac{\alpha}{2}, P\left\{\chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\right\} = \frac{\alpha}{2}$$

确定临界值 $\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1), \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 拒绝域

如果统计量的观测值

$$\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \quad \text{或} \quad \chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$$

则拒绝原假设；否则接受原假设

27

例5 某炼铁厂的铁水含碳量 X 在正常情况下服从正态分布，现对工艺进行了某些改进，从中抽取5炉铁水测得含碳量如下：4.421，4.052，4.357，4.287，4.683，据此是否可判断新工艺炼出的铁水含碳量的方差仍为0.108² ($\alpha=0.05$)？ 样本均值为4.36样本方差为0.052

解 这是一个均值未知，正态总体的方差检验，用 χ^2 检验法

假设 $H_0: \sigma^2 = 0.108^2; H_1: \sigma^2 \neq 0.108^2$;

由 $\alpha=0.05$ ，得临界值

$$\chi_{0.975}^2(4) = 0.484 \quad \chi_{0.025}^2(4) = 11.143$$

28

例5 某炼铁厂的铁水含碳量 X 在正常情况下服从正态分布，现对工艺进行了某些改进，从中抽取5炉铁水测得含碳量如下：**4.421，4.052，4.357，4.287，4.683**，据此是否可判断新工艺炼出的铁水含碳量的方差仍为 **0.108^2** （ $\alpha=0.05$ ）？ 样本均值为4.36样本方差为0.052

解 χ^2 统计量的观测值为 **$(5-1) S^2/0.108^2=17.833$**

因为 $17.833 > 11.143$

所以拒绝原假设

即判断新工艺炼出的铁水含碳量的方差不是 **0.108^2**

29

作业

P193习题8

4, 6

30

考试通知

考试时间：12月3日9:00-11:00

考试地点：5C803

有问题可以通过QQ、手机、邮箱等
各种形式提问，解答将发往课程邮箱

31

下次课测验

范围：6、7、8章

时间：45分钟

题数：4题

请准备好活页纸，将解答写在活页纸上

32